Marqueurs biochimiques de la maladie athéromateuse
Marqueurs d'urgence en cardiologie

Thème : Appareil cardiovasculaire — Section : Biochimie — Cours : Marqueurs
Version complète (fichier de référence)

Métadonnées

Version du prompt	v5.1
Date de génération	11/11/2026
Sources	Diapositives (1 fichier, 100 diapositives) ; prise de notes (1 document, 38 pages)
Périmètre	Cours entier (partie 1 : marqueurs de la maladie athéromateuse ; partie 2 : marqueurs des urgences cardiovasculaires)
Remarques	Grille SCORE2 (diapositive n°46) : pourcentages des cases non retranscrits. Illustrations décoratives (diapositives n°1, 4, 58, 71, 92) non intégrées, leur texte est repris. Une diapositive « Valeurs recommandées » citée dans les notes est absente du jeu fourni : son contenu est repris des notes avec [Incertain].

Légende des couleurs et des étiquettes

Code	Signification
Notion clé	Bleu gras : notions clés
[Correction] texte	Orange gras : correction d'une erreur des notes ou des sources ; **[Vigilance] texte** : point de vigilance
[Incertain] texte	Violet : information incertaine (non confirmée ou impossible à trancher)
[Hors cours] texte	Vert : information complémentaire au contenu du cours
[Explication tirée du web] texte	Vert : définition ou exemple ajouté seulement pour comprendre un terme ; ce n'est pas du contenu de cours et cela ne doit pas servir de base aux questions à choix multiples
[Insistance d'un intervenant] ... **[Dit à l'oral]** ... **[Non abordé cette année]** ...	Indications de priorité reprises des notes : insistance d'un intervenant ; information donnée seulement à l'oral ; contenu non abordé cette année (en italique dans les notes)

Partie 1 — Marqueurs biochimiques de la maladie athéromateuse

1. Introduction : sémiologie biochimique et maladie athéromateuse

1.1 Sémiologie biologique (diapositives n°2 et 3)

Le **diagnostic** médical repose sur un faisceau d'arguments : les **arguments cliniques**, les antécédents du patient, l'**anamnèse** (c'est-à-dire l'histoire de la maladie racontée par le patient), l'**imagerie** (radiographies, scanners) et la **biologie**. D'après la diapositive, **au moins 1/3 des diagnostics** ont recours à de la biologie. **[Correction] Les notes indiquent « jusqu'à 2/3 des diagnostics ». Les sources consultées estiment qu'environ 70 % des démarches diagnostiques ou des décisions médicales s'appuient sur la biologie médicale. Les deux formulations sont donc compatibles avec les sources ; la version retenue est celle de la diapositive (« au moins 1/3 »).**

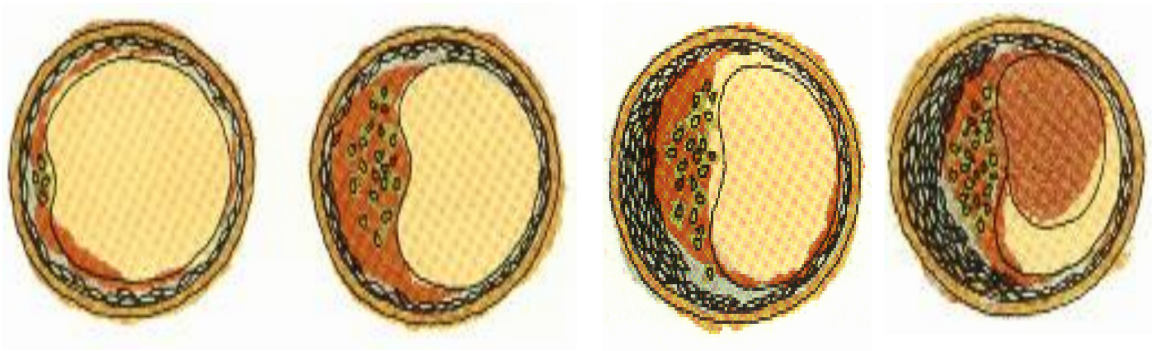
[Dit à l'oral] La médecine est un faisceau d'arguments : c'est l'ensemble des données (clinique, auscultation, histoire de la maladie, imagerie, biologie) qui fait le diagnostic, et non un seul élément, sauf pour quelques pathologies. Par exemple, pour une jambe cassée, il faut la radiologie et d'autres examens.

La **sémiologie biochimique** comprend : des rappels biochimiques et physiopathologiques ; les **modes d'investigation au laboratoire**, divisés en phase **préanalytique** (prélèvement, transport), phase **analytique** (le dosage lui-même) et phase **post-analytique** (validation et interprétation du résultat) ; l'illustration par des situations pathologiques ; et les **contraintes réglementaires** liées à la biologie.

1.2 La maladie athéromateuse : complications et formation de la plaque (diapositives n°4 et 5)

La **pathologie athéromateuse** (ou **athérome**) est une maladie de plus en plus fréquente, en raison notamment d'une épidémie d'obésité. Elle provoque : les **accidents vasculaires cérébraux** et les ruptures d'anévrisme, souvent en cause lors des décès soudains ; l'**angor** (douleur thoracique liée à un manque d'oxygène du muscle cardiaque) et l'**infarctus du myocarde** (nécrose du muscle cardiaque) ; et les situations de **claudication**, pouvant aller jusqu'à l'**amputation**. Les **complications cardiovasculaires** sont la **première cause de décès dans les sociétés occidentales**.

[Dit à l'oral] Dans la claudication, les artères sont bouchées : les muscles, mal perfusés, manquent d'oxygène, ce qui provoque des crampes et une difficulté à la marche, surtout aux membres inférieurs. Si les artères se bouchent complètement, le risque est la nécrose, qui peut mener à l'amputation lorsque l'on n'arrive plus à revasculariser. Ces complications s'expliquent par une alimentation trop riche ou déséquilibrée et un manque d'activité physique. **[Non abordé cette année]** On observe une épidémie d'obésité depuis 20 à 30 ans, plus marquée aux États-Unis, mais la France s'en rapproche énormément.



- Strie lipidique
- Plaque fibreuse
- Nécrose de l’intima
- Extension des cellules spumeuses jusqu’à la media
- Chape fibreuse
- Vascularisation de l’endartère
- Calcification
- Ulcération
- Formation d’un thrombus

Figure — diapositive n°5

Description du schéma (diapositive n°5) : La figure montre 4 coupes transversales successives d'une artère, de la lésion la plus précoce à la plus évoluée. Étapes indiquées sous les coupes : 1) **strie lipidique** et **plaque fibreuse** ; 2) **nécrose de l'intima** (couche interne de la paroi), **extension des cellules spumeuses jusqu'à la média** (couche moyenne), formation d'une **chape fibreuse** et **vascularisation de l'endartère** ; 3) puis 4) **calcification**, **ulcération** et **formation d'un thrombus** (caillot). Sur les coupes, la lumière de l'artère (zone jaune claire) se rétrécit progressivement à mesure que la plaque (zone orangée et brune) s'épaissit.

[Dit à l'oral] Il apparaît d'abord des **stries lipidiques**. Cette zone inflammatoire recrute des cellules, notamment des cellules musculaires, qui ont besoin d'oxygène. La paroi artérielle s'épaissit et l'épithélium, mal vascularisé, se fragilise et se remanie. Comme le vaisseau devient très épais, il apparaît des **vasa vasorum** supplémentaires. [Explication tirée du web] Les vasa vasorum (« vaisseaux des vaisseaux ») sont de petits vaisseaux sanguins qui irriguent la paroi des grosses artères et veines, lorsque cette paroi est trop épaisse pour être nourrie par simple diffusion à partir du sang qui circule dans la lumière.

[Dit à l'oral] L'artère est mal oxygénée et, à la suite des calcifications, apparaissent des **ulcérations**. Quand la continuité de l'endothélium est rompue, le tissu conjonctif est exposé : les facteurs de la coagulation du sang réagissent avec le collagène de surface, ce qui déclenche une **coagulation sur place**, un bouchage partiel ou complet de l'artère, et donc une **anoxie** (absence d'oxygène) du territoire qu'elle irrigue, avec angor ou infarctus. Le thrombus doit être diagnostiqué rapidement pour revasculariser le cerveau ou le cœur afin de ne pas perdre trop de tissu. C'est un processus long mais qui démarre précocement : il faut penser à une prise en charge dès l'enfance en présence de facteurs de risque.

[Non abordé cette année] Historique : avant la guerre du Vietnam, on pensait que la maladie athéromateuse était liée à la vieillesse. Les autopsies de soldats morts au front ont montré que des sujets jeunes, de 20 à 25 ans, avaient déjà des plaques d'athérome assez grandes. La maladie peut donc démarrer dès l'âge de 20 ans ; elle évolue progressivement, au cours des 15 à 20 années qui précèdent l'infarctus.

En résumé (notes) : la plaque d'athérome grossit progressivement par accumulation de lipides et de cellules (**macrophages spumeux**, c'est-à-dire chargés de lipides). La prolifération de

cellules musculaires lisses et la synthèse de matrice forment une **chape fibreuse**, tandis qu'une **néovascularisation** se développe dans la lésion, ce qui favorise l'**instabilité de la plaque**.

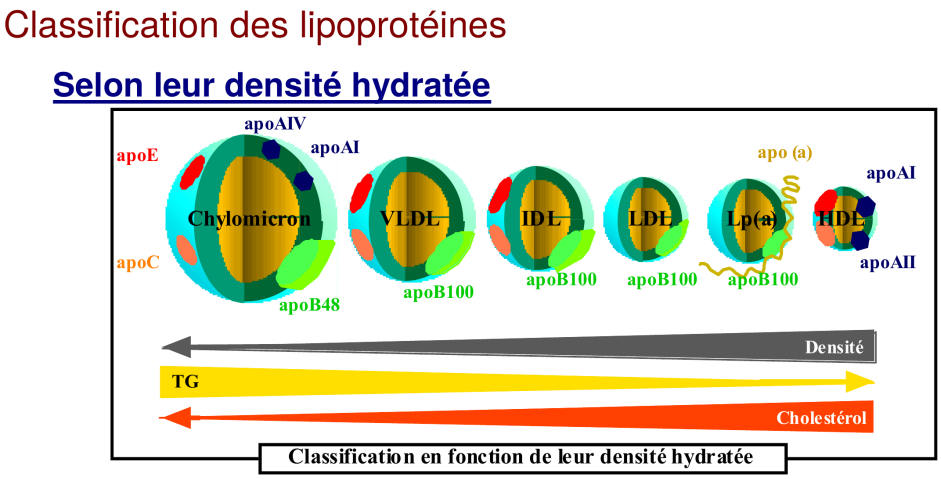
2. Les lipoprotéines : structure et métabolisme (diapositives n°6 à 25)

Le cours suit 3 plans successifs (diapositives n°6, 7 et 8) : 1) les lipoprotéines (structure et métabolisme) ; 2) les lipoprotéines et le « bilan » lipidique ; 3) les applications en pathologie, c'est-à-dire les dyslipoprotéinémies (hyperlipoprotéinémies familiales, hyperlipoprotéinémies secondaires métaboliques, hormonales et iatrogènes, anomalies des apoprotéines).

2.1 Structure des lipoprotéines

2.1.1 Composition lipidique et classification selon la densité (diapositive n°10)

[Non abordé cette année] Une **lipoprotéine** circulant dans le plasma n'est pas une simple protéine mais un assemblage composé : de **phospholipides** en surface, qui sont amphiphiles (leur extrémité polaire est tournée vers l'extérieur et leur extrémité apolaire vers l'intérieur, ce qui permet de stocker au centre les **triglycérides** et le **cholestérol estérifié**, hydrophobes) ; d'**apolipoprotéines** enchâssées dans les phospholipides, qui structurent la coque ; et de **cholestérol non estérifié** en surface.



	Chylomicron	VLDL	IDL	LDL	HDL
Densité g/ml	<1,006	0,95 - 1,006	1,006 – 1,019	1,019 - 1,063	1,063 - 1,210
Proportion CE/Tg	1/19	1/5	1/3,5	1/0,23	1/0,22
Mobilité électrophorétique	aucune	pré-β	pré-β lent	β	α
Principales apos	B48, E, C	B100, E, C	B100, E, C	B100	AI, AII, C

10

Figure — diapositive n°10

Description du schéma (diapositive n°10) : Le schéma représente 6 particules, de la plus grosse à la plus petite : **chylomicron**, **VLDL**, **IDL**, **LDL**, **Lp(a)** et **HDL**, chacune portant ses apolipoprotéines (chylomicron : apoB48, apoE, apoC, apoAI, apoAIV ; VLDL, IDL et LDL : apoB100 ; Lp(a) : apoB100 et apo(a) ; HDL : apoAI et apoAII). 3 flèches indiquent que, du chylomicron vers la HDL, la **densité augmente**, alors que le contenu en **triglycérides diminue** et que le contenu relatif en **cholestérol augmente**. Le tableau situé sous le schéma est retranscrit ci-dessous.

	Chylomicron	VLDL	IDL	LDL	HDL
Densité (g/mL)	inférieure à 1,006	0,95 à 1,006	1,006 à 1,019	1,019 à 1,063	1,063 à 1,210
Proportion cholestérol estérifié / triglycérides	1/19	1/5	1/3,5	1/0,23	1/0,22
Mobilité électrophorétique	aucune	pré-bêta	pré-bêta lent	bêta	alpha
Principales apolipoprotéines	B48, E, C	B100, E, C	B100, E, C	B100	AI, AII, C

Tableau de la diapositive n°10 (densités et proportions données à titre indicatif).

Les **chylomicrons** sont les plus grosses lipoprotéines mais les moins denses. Ils transportent les graisses de l'**intestin** vers les tissus périphériques ou vers le foie pendant 2 à 3 heures, **uniquement après un repas** (période post-prandiale). C'est pourquoi il est important de doser les lipoprotéines **à jeun**. Ils agissent sur une courte période puis disparaissent ; le plasma devient opalescent après un repas du fait de l'augmentation des chylomicrons.

Les **VLDL** (lipoprotéines de très basse densité) sont **synthétisées en permanence par le foie**, qui envoie les lipides vers les organes périphériques ; on les trouve plutôt entre les repas. Pendant ce parcours, leur taille diminue : elles deviennent des **IDL** (lipoprotéines de densité intermédiaire) puis des **LDL** (lipoprotéines de basse densité), qui sont internalisées par certains tissus. Les LDL disparaissent quand elles sont suffisamment petites ou se déposent dans les artères en formant l'athérome : le cholestérol des LDL est le « **mauvais cholestérol** ».

Les **HDL** (lipoprotéines de haute densité), fabriquées par le foie, captent le cholestérol en surplus des tissus périphériques et le ramènent vers le foie. Elles ont la plus grande densité : leur cholestérol est le « **bon cholestérol** ».

La **lipoprotéine(a)**, ou **Lp(a)**, ressemble aux LDL mais porte en plus une protéine un peu fibrillaire qui a tendance à s'agréger à la surface des tissus. C'est un **facteur de risque isolé d'athérome**, d'origine génétique : certaines familles en ont une concentration plus forte, indépendamment des hypercholestérolémies et des autres dyslipidémies. **[Correction] Les notes parlent d'« Apo A » à la surface de la Lp(a) et d'une « forte concentration en Apo A ». Selon les sources, la protéine supplémentaire de la Lp(a) est l'apolipoprotéine(a), notée apo(a), liée par un pont disulfure à l'apoB100 de la particule de type LDL ; elle ne doit pas être confondue avec l'apolipoprotéine A-I des HDL. La diapositive n°10 écrit d'ailleurs « apo (a) ».**

[Dit à l'oral] Plus on va vers les petites lipoprotéines, moins il y a de triglycérides et plus il y a de cholestérol. Les grosses lipoprotéines sont peu denses et peuvent flotter à la surface du plasma ; les petites sont très denses. À la surface de ces particules faites de phospholipides se trouvent des apolipoprotéines qui permettent de les identifier.

2.1.2 Répartition des apolipoprotéines (diapositive n°12)

Les **apolipoprotéines** sont des protéines fabriquées par l'intestin ou le foie ; elles permettent l'**adressage** des lipoprotéines vers les différents tissus. Le tableau de la diapositive est retranscrit ci-dessous ; l'**encadré rouge** de la diapositive regroupe les 3 premières lignes (A-I, B-48, B-100). **[Insistance d'un intervenant]** « Bien retenir l'encadré rouge ++ » : les autres apolipoprotéines n'ont pas d'utilité clinique, sauf dans des pathologies rares ; il faut simplement savoir qu'elles existent.

Nom	Distribution	Tissu d'origine	Fonctions
A-I	Chylomicrons, HDL	Foie, intestin	Structure ; activateur de la LCAT ; efflux du cholestérol
B-48	Chylomicrons	Intestin	Structure ; synthèse et sécrétion des chylomicrons ; ligand du récepteur B48R
B-100	VLDL, IDL, LDL	Foie	Structure ; synthèse et sécrétion des VLDL ; ligand du récepteur des LDL (LDL-R)
C-I	Chylomicrons, VLDL	Foie (intestin)	Inhibiteur de la CETP
C-II	Chylomicrons, VLDL	Foie (intestin)	Activateur de la lipoprotéine lipase
C-III	Chylomicrons, VLDL	Foie (intestin)	Inhibiteur de la lipoprotéine lipase
E	Chylomicrons, VLDL, IDL, HDL	Foie, cerveau, macrophage	Ligand du LDL-R et du LRP

Tableau de la diapositive n°12 (diapositive en image, retranscrite en texte).

D'après les notes : l'**apoA-I** se trouve surtout sur les chylomicrons et les **HDL** (+++), vient du foie et de l'intestin, et participe au transfert du cholestérol vers le foie ; l'**apoB48** se trouve sur les chylomicrons et provient **uniquement de l'intestin** ; l'**apoB100** se trouve sur les VLDL, IDL et LDL et provient **uniquement du foie**. Ce sont de bons marqueurs : l'apoA-I est un marqueur du « bon cholestérol » et l'apoB100 du « mauvais cholestérol ». [Incertain] Les notes classent aussi l'apoB48 parmi les marqueurs du « bon cholestérol ». Cette affirmation n'apparaît pas dans les diapositives, qui indiquent seulement que l'apoB48 est portée par les chylomicrons ; elle n'a pas pu être confirmée et reste à vérifier avec l'enseignant.

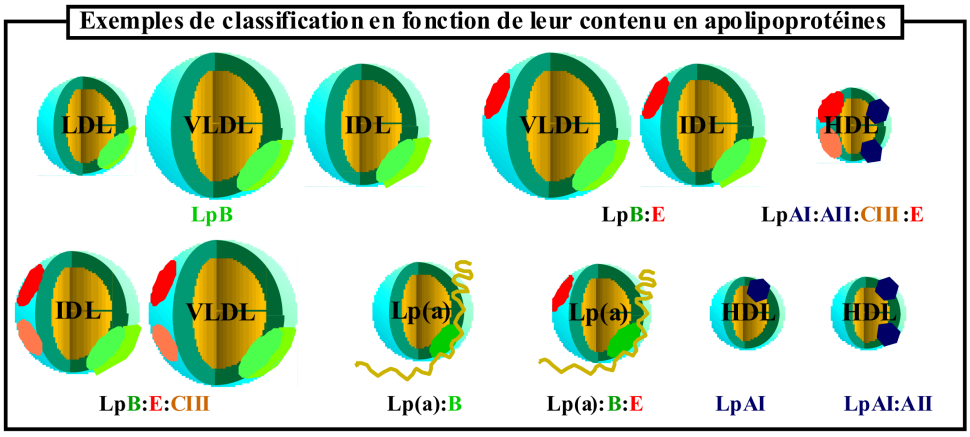
[Non abordé cette année] Les apolipoprotéines forment une famille hétéroclite : leur répartition sur les lipoprotéines est assez hétérogène. Deux lipoprotéines de même nature peuvent porter des apolipoprotéines différentes (par exemple des VLDL avec seulement de l'apoB, et d'autres avec apoB, apoE et apoC-III). En revanche, les HDL portent spécifiquement l'apoA-I et les LDL l'apoB100.

2.1.3 Notion de lipoparticule (diapositive n°14)

On différencie surtout les lipoparticules grâce aux **apolipoprotéines présentes à leur surface**, et non par leur taille : ce sont elles qui trouvent un récepteur pour se fixer et délivrer les lipides aux muscles et au foie.

Classification des lipoparticules

Selon leur contenu en apolipoprotéines



14

Figure — diapositive n°14

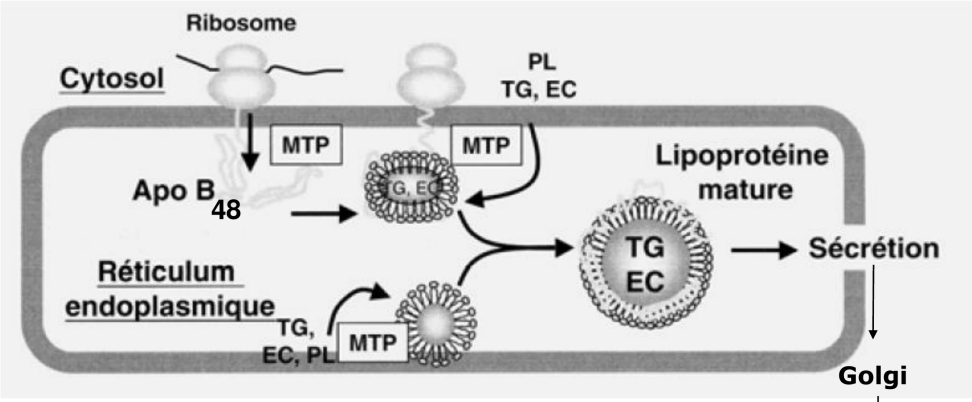
Description du schéma (diapositive n°14) : La figure classe les lipoparticules selon leur contenu en apolipoprotéines. Exemples : **LpB** (particule ne portant que l'apoB : LDL, VLDL, IDL) ; **LpB:E** (apoB et apoE : VLDL, IDL) ; **LpB:E:CIII** (apoB, apoE et apoC-III : IDL, VLDL) ; **LpAI:AII:CIII:E** et **LpAI**, **LpAI:AII** (HDL portant l'apoA-I seule ou avec l'apoA-II) ; **Lp(a):B** et **Lp(a):B:E** (lipoprotéine(a) avec apoB, avec ou sans apoE). Une même catégorie de densité (par exemple les VLDL) peut donc correspondre à plusieurs types de lipoparticules.

[Non abordé cette année] Cette notion n'est pas simple, car il existe des recouvrements : l'apoB100 se trouve à la fois sur les VLDL et les IDL et n'est donc pas spécifique, et ces particules peuvent aussi porter de l'apoE ou de l'apoC. En biologie, on se concentre sur quelques marqueurs intéressants : l'**apoB100**, l'**apoA-I**, l'**apoB48** et la **Lp(a)**. La Lp(a) n'est pas globulaire comme les autres mais plutôt fibrillaire, ce qui facilite son ancrage à la surface de l'endothélium.

2.2 Métabolisme des lipoprotéines

2.2.1 Assemblage intracellulaire et enzymes de transfert (diapositives n°16 et 17)

Assemblage intra-cellulaire des chylomicrons*



MTP : microsomal triglyceride transfert protein

*** Id VLDL dans les hépatocytes (apoB100)**

16

Figure — diapositive n°16

Description du schéma (diapositive n°16) : Schéma de l'**assemblage intracellulaire des chylomicrons** dans l'entérocyte (cellule de l'intestin). Dans le cytosol, le ribosome synthétise l'**apoB48**, qui pénètre dans le **réticulum endoplasmique**. La **MTP** (microsomal triglyceride transfer protein, protéine microsomale de transfert des triglycérides) y charge la particule en phospholipides, triglycérides et cholestérol estérifié. On obtient une **lipoprotéine mature**, riche en triglycérides et cholestérol estérifié, qui passe par l'appareil de Golgi puis est sécrétée dans la **lymphe mésentérique**, puis rejoint la **circulation sanguine**. Une note précise : mécanisme identique pour les **VLDL dans les hépatocytes**, à partir de l'**apoB100**.

[Dit à l'oral] À partir de l'ADN et de l'ARN, le ribosome fabrique l'apolipoprotéine (apoB48 dans l'intestin, apoB100 dans les hépatocytes). Elle sert d'organisateur : les phospholipides se placent autour et des enzymes transfèrent les triglycérides et le cholestérol à l'intérieur pour remplir la particule, qui se replie puis est sécrétée. Ces transports demandent beaucoup d'énergie. Les lipides n'étant pas solubles, le transport est rendu possible par les phospholipides situés à l'extérieur, d'où l'aspect opalescent du plasma après un repas. **[Non abordé cette année]** La lymphe mésentérique ne passe pas tout de suite par le foie : les chylomicrons nourrissent d'abord les tissus périphériques, surtout les muscles.

Les **VLDL** sont formées de la même façon dans le foie, grâce à l'apoB100, puis passent directement dans le sang. Une fois dans la circulation, ces particules doivent être captées par les tissus, grâce à des **récepteurs** ou à des **enzymes** comme la **lipoprotéine lipase**. Les enzymes sont situées soit **à la surface de l'endothélium** des vaisseaux (elles « pompent » les lipides pour les faire entrer dans les tissus situés sous l'endothélium : muscles, où les acides gras servent d'énergie, ou tissu adipeux, où ils sont stockés ; c'est pourquoi les lipoprotéines diminuent de volume), soit **à la surface des lipoprotéines** elles-mêmes, en particulier des HDL.

Protéine	Localisation principale	Fonction
Lipoprotéine lipase (LPL)	Endothélium	Hydrolyse des triglycérides des chylomicrons et des VLDL
Lipase hépatique (HL)	Endothélium	Hydrolyse des triglycérides et des phospholipides des VLDL résiduelles (remnants), des IDL, LDL et HDL
Lipase endothéliale (EL)	Endothélium	Hydrolyse des phospholipides des HDL
Lécithine cholestérol acyltransférase (LCAT)	HDL	Estérification du cholestérol des HDL (activité alpha-LCAT) et des LDL (activité bêta-LCAT)
Protéine de transfert des esters de cholestérol (CETP)	HDL	Transfert des esters de cholestérol, des triglycérides et des phospholipides
Protéine de transfert des phospholipides (PLTP)	HDL	Transfert de phospholipides, lipopolysaccharides, diacylglycérides, cholestérol libre, alpha-tocophérol

Tableau de la diapositive n°17 (diapositive en image, retranscrite en texte).

La **LCAT** capte le cholestérol à la surface des tissus, ou celui en excès dans les lipoprotéines circulantes, pour le stocker dans les HDL, qui le ramènent au foie. Ces enzymes de transfert ou de dégradation des lipides sont très importantes : dans certaines maladies graves, l'une d'elles est déficitaire, le transfert ne se fait plus, et les acides gras restent dans les tissus périphériques sans être ramenés au foie, ou restent dans la circulation. Ces patients ont une **accumulation précoce de plaques d'athérome** par rapport à la population normale, pour un régime équivalent. **[Dit à l'oral]** Ces enzymes de transfert sont des « éboueurs » : elles évitent que trop de lipoparticules circulent en périphérie et se déposent, et ramènent le cholestérol vers le foie.

2.2.2 Voie exogène : absorption et transport des lipides alimentaires (diapositives n°19 à 21)

La journée comporte 2 phases : la phase **post-prandiale** (après les repas) et la phase hors post-prandiale. Les **lipides alimentaires** sont : les **triglycérides** (+++), principale ressource énergétique ; un peu de **phospholipides**, présents dans toutes les membranes des cellules végétales et animales ingérées ; et les **stérols et le cholestérol**, qui représentent **1/5** du cholestérol de l'organisme. Les 4/5 restants viennent du foie (cholestérol endogène). **[Non abordé cette année]** Les stérols d'origine végétale sont les phytostérols ; le cholestérol est d'origine animale.

[Dit à l'oral] Un régime alimentaire contre l'hypercholestérolémie ne cible donc que 1/5 du cholestérol. C'est pourquoi on utilise plutôt des médicaments agissant sur le fonctionnement du foie, quantitativement plus important. De plus, si l'on demande à un patient d'arrêter tout ce qu'il aime manger, il ne s'y tiendra pas.

Absorption des lipides (diapositive n°20) : dans l'**estomac**, la **lipase gastrique** commence à couper les lipides. Dans le **duodénum** agissent les enzymes pancréatiques (**lipases des triglycérides**, **phospholipases**, **cholestérol ester hydrolase**) et a lieu l'**émulsification des lipides alimentaires** par les **acides biliaires**, nécessaire parce que le contenu digestif est aqueux. Dans le **jéjunum** a lieu l'**absorption des lipides alimentaires** : ils entrent dans les entérocytes et sont réassemblés en chylomicrons grâce à l'apoB48. **[Vigilance] La diapositive n°20 écrit « acides biliaires / sécrétion pancréas », alors que les notes parlent de « sécrétion hépatique » : les acides biliaires sont fabriqués par le foie à partir du cholestérol (diapositive et notes concordent sur leur rôle d'émulsifiants).**

[Dit à l'oral] Les acides biliaires, produits par le foie à partir du cholestérol, cassent les grosses gouttelettes de lipides en petites micelles plus faciles à digérer. Une vésicule biliaire fonctionnelle est donc indispensable pour digérer les graisses et absorber les vitamines A, D, E et K. Certains traitements consistent à capter les acides biliaires pour que les lipides ne soient pas absorbés.

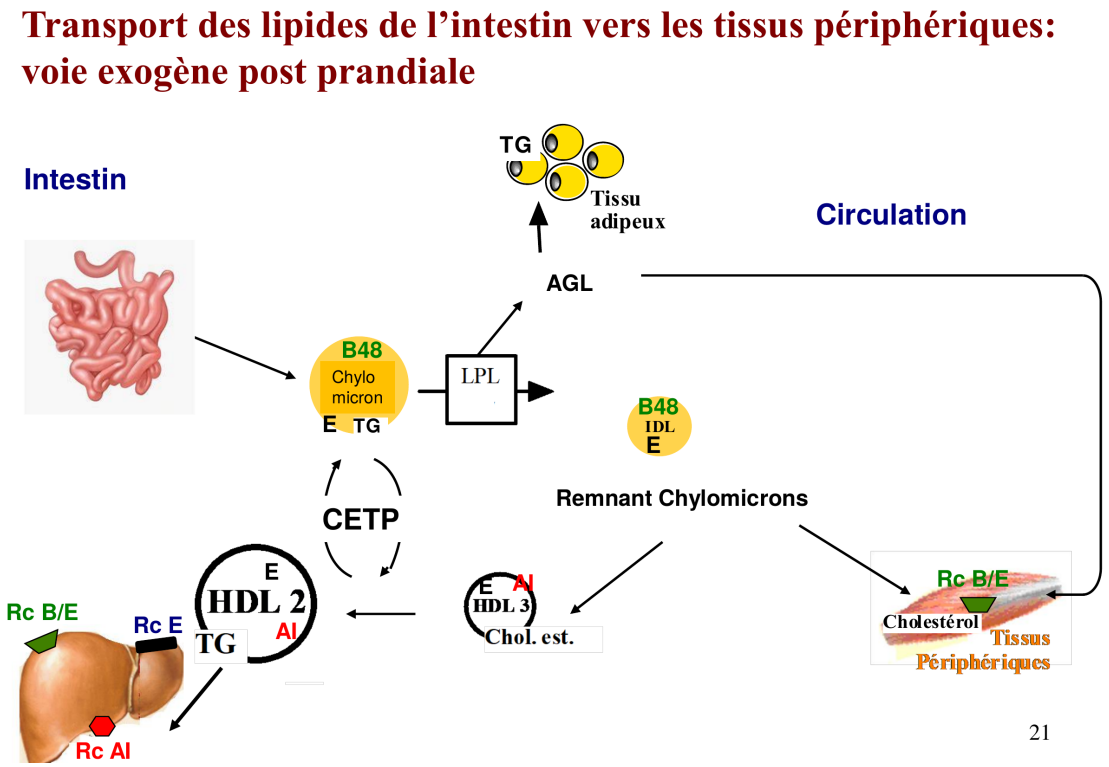


Figure — diapositive n°21

Description du schéma (diapositive n°21) : Schéma de la **voie exogène post-prandiale**. Les lipides de l'**intestin** sont transportés par les **chylomicrons** (porteurs d'apoB48, apoE, riches en triglycérides). Au contact de la **lipoprotéine lipase (LPL)** de l'endothélium, ils libèrent des **acides gras libres (AGL)**, captés par le **tissu adipeux** (où ils sont stockés en triglycérides) ou par les tissus périphériques. Les chylomicrons appauvris deviennent des **chylomicrons résiduels (remnants)**, porteurs d'apoB48 et d'apoE, captés par le foie grâce au **récepteur E**. En bas du schéma, la voie de retour : les **HDL3** (porteuses d'apoE et d'apoA-I, contenant du cholestérol estérifié) récupèrent le cholestérol des **tissus périphériques** (via les récepteurs B/E de ces tissus), se transforment en **HDL2** riches en triglycérides grâce aux échanges avec les chylomicrons par la **CETP**, puis rejoignent le foie, qui porte les récepteurs **B/E**, **E** et **AI**.

Une fois les chylomicrons à peu près vidés de leur contenu par la lipoprotéine lipase, les acides gras sont soit stockés dans le **tissu adipeux** (tissu de réserve), soit utilisés par les muscles pour la **bêta-oxydation**, source importante d'énergie. Les chylomicrons vidés deviennent des **remnants**. **[Dit à l'oral]** D'après les notes, les remnants servent à former des HDL (de type 3), qui rapportent l'excès de cholestérol vers le foie.

Voie de retour hépatique (notes) : les HDL ont 2 origines : elles dérivent des chylomicrons vidés (remnants), ou sont synthétisées directement par le foie ou l'intestin. Les HDL échangent à contre-courant avec les lipoprotéines d'origine hépatique pour ramener le maximum de cholestérol vers le foie, échanges permis par la **CETP**. Les HDL sont recaptées par le foie grâce au **récepteur de l'apoA-I**.

2.2.3 Voie endogène d'apport et voie de retour : VLDL, LDL et HDL (diapositives n°23 et 24)

En dehors des repas, le **foie** fabrique des triglycérides et les **4/5 du cholestérol total** : c'est ce cholestérol qui est le plus dangereux pour les artères. L'enzyme la plus importante de la synthèse du cholestérol est l'**HMG-CoA réductase** (3-hydroxy-3-méthylglutaryl-coenzyme A réductase).

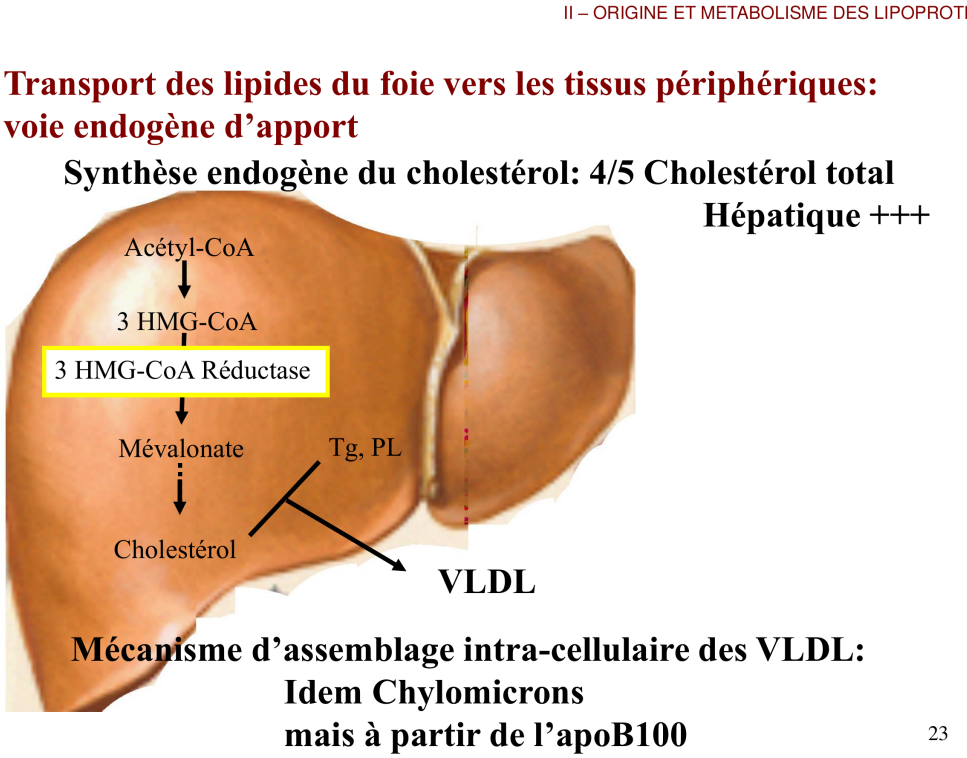


Figure — diapositive n°23

Description du schéma (diapositive n°23) : Schéma de la **synthèse endogène du cholestérol** dans le foie (« 4/5 du cholestérol total, hépatique +++ ») : **acétyl-CoA** → **HMG-CoA** → (enzyme encadrée : **HMG-CoA réductase**) → **mévalonate** → **cholestérol**. Le cholestérol, avec les triglycérides et les phospholipides, est assemblé en **VLDL**. Mention : mécanisme d'assemblage intracellulaire des VLDL identique à celui des chylomicrons, mais à partir de l'**apoB100**.

Transport des lipides du foie vers les tissus périphériques: voie endogène d'apport et voie de retour

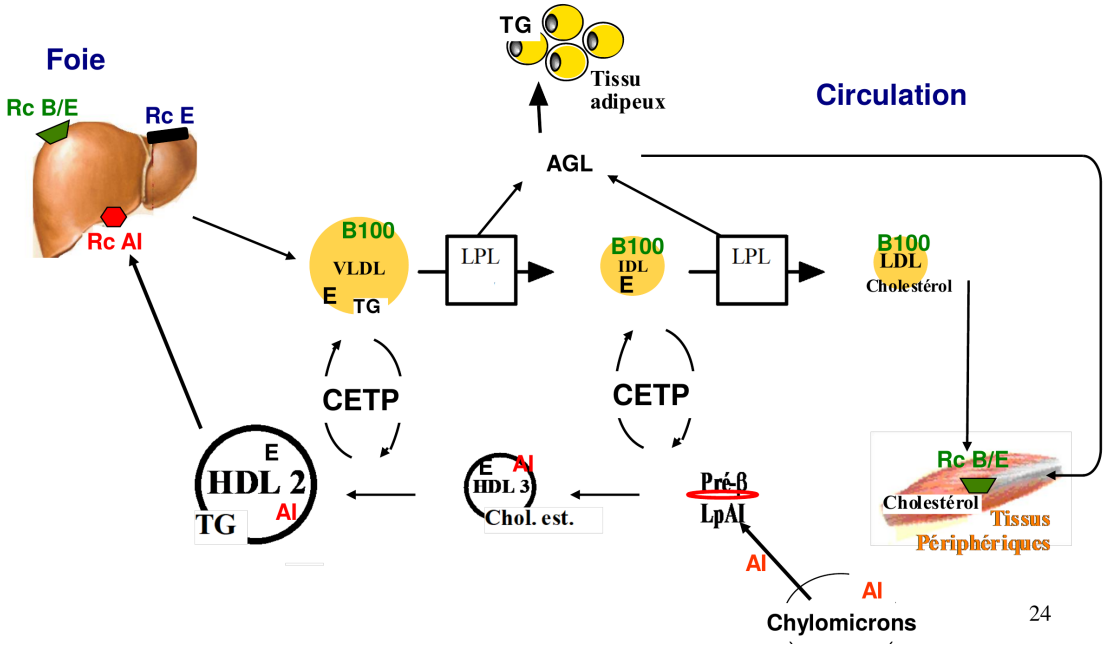


Figure — diapositive n°24

Description du schéma (diapositive n°24) : Schéma de la **voie endogène d'apport et de la voie de retour**. Le **foie** sécrète des **VLDL** (apoB100, apoE, riches en triglycérides). La **lipoprotéine lipase (LPL)** libère des **acides gras libres** vers le **tissu adipeux** : la VLDL devient **IDL** (apoB100, apoE), puis, après une seconde action de la LPL, **LDL** (apoB100, riche en cholestérol). Les LDL délivrent leur cholestérol aux **tissus périphériques** grâce au **récepteur B/E**. Voie de retour : les chylomicrons fournissent de l'apoA-I qui forme des **pré-bêta LpAI** ; celles-ci captent le cholestérol des tissus et deviennent des **HDL3** (cholestérol estérifié), puis des **HDL2** (enrichies en triglycérides par la **CETP**, en échange avec les VLDL et IDL). Les HDL2 retournent au foie, qui porte les récepteurs **B/E**, **E** et **AI**.

Voie endogène d'apport (notes) : le foie fabrique les **VLDL**, dont le marqueur de surface est l'**apoB100**. La lipoprotéine lipase pompe le contenu lipidique des VLDL ; les acides gras libérés sont stockés dans le tissu adipeux ou utilisés pour produire de l'énergie dans les muscles. La VLDL « maigrit » et devient **IDL**, puis **LDL**. Les LDL peuvent être entièrement internalisées par les tissus qui possèdent des récepteurs compatibles, grâce à l'apoB100. Si les tissus périphériques n'utilisent pas le cholestérol, les LDL se déposent et créent de l'athérome. **[Correction] Les notes situent la lipoprotéine lipase « à la surface des entérocytes ». Selon le tableau de la diapositive n°17, la lipoprotéine lipase est localisée à la surface de l'endothélium des vaisseaux.**

2.2.4 Captation et dégradation des LDL (diapositive n°25)

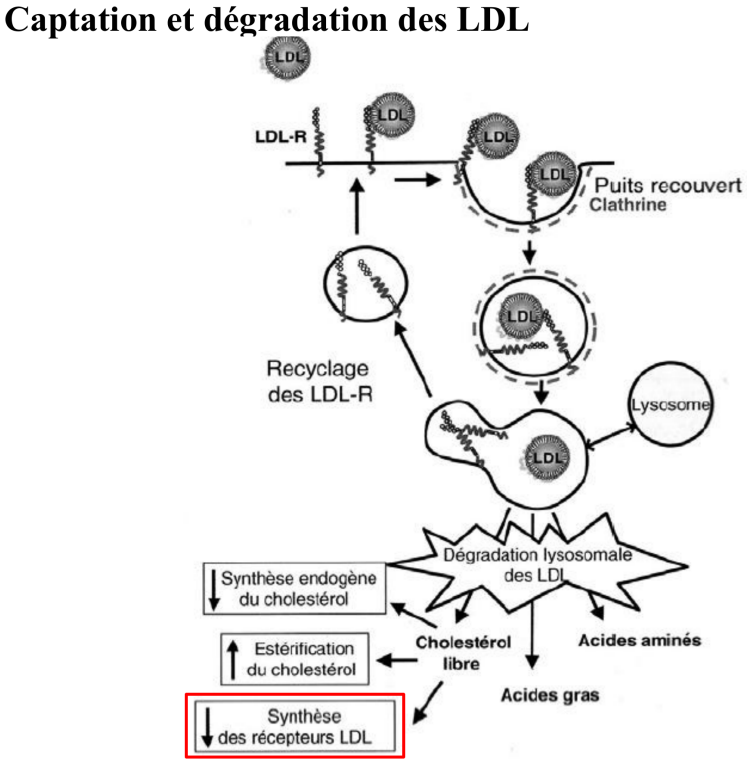


Figure — diapositive n°25

Description du schéma (diapositive n°25) : Schéma de la **captation et de la dégradation des LDL** par une cellule. La LDL se fixe au **récepteur des LDL (LDL-R)**, regroupé dans un **puits recouvert de clathrine**. Le complexe est internalisé dans une vésicule, puis la LDL est dirigée vers le **lysosome**, tandis que le récepteur est **recyclé** à la membrane. La **dégradation lysosomale des LDL** libère des **acides aminés**, des **acides gras** et du **cholestérol libre**. Ce cholestérol libre entraîne 3 effets : **diminution de la synthèse endogène du cholestérol**, **augmentation de l'estérification du cholestérol** et **diminution de la synthèse des récepteurs des LDL** (case encadrée en rouge).

En fin de vie, les LDL sont normalement captées par des récepteurs à la **surface des cellules**. Tant que les cellules ne sont pas surchargées, elles les captent. Mais si les cellules sont saturées en graisse, la **synthèse des récepteurs diminue** au fur et à mesure qu'elles métabolisent les LDL. Ce **rétrocontrôle négatif** laisse les LDL dans la circulation : elles se déposent n'importe où, notamment dans les vaisseaux, et créent des **plaques athéromateuses**. **[Non abordé cette année]** Ces 2 voies fonctionnent en permanence pour apporter des lipides aux tissus périphériques et éviter leur surcharge en lipides, dans les tissus comme dans les vaisseaux.

3. Lipoprotéines et bilan lipidique (diapositives n°26 à 50)

Plan de la partie (diapositive n°26) : bilan lipidique de base (aspect du sérum ; dosage des triglycérides ; du cholestérol total ; du cholestérol HDL ; calcul et dosage du cholestérol LDL) ; autres paramètres de l'exploration lipidique (apolipoprotéines A1 et B ; électrophorèse des lipoprotéines ; Lp(a)) ; standardisation des méthodes ; valeurs recommandées pour un moindre risque cardiovasculaire ; examens spécialisés.

3.1 L'exploration d'une anomalie lipidique (EAL) : prélèvement, fréquence, suivi et coût (diapositives n°28 et 29)

Le bilan lipidique de base s'appelle l'**EAL**, pour **Exploration d'une Anomalie Lipidique**. Il se fait **à jeun**, sur **sérum**, prélevé sur **tube sec**. Ses critères sont : l'**aspect du sérum après décantation**, les **triglycérides totaux**, le **cholestérol total**, le **cholestérol HDL** (avec éventuellement l'apolipoprotéine A1), et le **calcul du cholestérol LDL** (avec éventuellement l'apolipoprotéine B ou le dosage direct du cholestérol LDL). Certains critères sont donc **mesurés** et d'autres **calculés**.

[Dit à l'oral] Le jeûne doit durer 8 à 12 heures chez l'adulte depuis la dernière prise alimentaire (état basal). Le sérum est la partie liquide du sang qui contient toutes les protéines sauf celles de la coagulation. Le tube sec contient de la poudre de silice qui active la coagulation ; les protéines de la coagulation précipitent au fond et l'on récupère le sérum, après centrifugation au bout de 30 minutes. **[Dit à l'oral]** Le bilan est à faire tôt chez tous les patients à risque, ou de façon systématique à partir de 40 à 45 ans ; en cas de terrain familial, on peut le faire dès l'adolescence (vers 15 ans). Il peut aussi être demandé par une banque pour garantir un emprunt.

Fréquence : **tous les 5 ans**, sauf incident. **Si le bilan est anormal, on le refait 3 semaines plus tard, sans changer les habitudes ni les traitements**. **[Dit à l'oral]** Un premier bilan anormal n'est pas définitif : le patient peut ne pas avoir été à jeun (situation d'urgence, café ou croissant pris avant de venir). Si le second bilan est de nouveau anormal, on propose un traitement, avec un changement des habitudes alimentaires.

Avant le traitement : on dose les **transaminases** (enzymes du foie, aspartate aminotransférase et alanine aminotransférase) et la **CPK** (créatine phosphokinase, enzyme des muscles striés squelettiques). **Sous traitement** : **EAL + transaminases, avec ou sans CPK, à 3 mois**. **[Dit à l'oral]** Les médicaments hypolipémiants peuvent être toxiques pour le foie et les muscles à certaines doses et chez certains patients : ils peuvent provoquer une **cytolyse** (destruction cellulaire), soit une **rhabdomyolyse** (destruction musculaire), soit une **hépatopathie toxique**, avec augmentation des transaminases. Le bilan initial vérifie l'absence de cytolyse hépatique ou de myosite préexistante ; une augmentation après traitement témoigne d'une hépatotoxicité. Le suivi vérifie aussi que le traitement est efficace.

Coût : l'EAL est cotée **B16**, avec une valeur de la lettre clé B de **0,25 euro** (Nomenclature des actes de biologie médicale 2026), soit **4 euros**. [Explication tirée du web] La Nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) liste les actes de biologie remboursables par l'Assurance maladie. Chaque acte reçoit un coefficient exprimé en lettre clé B ; le tarif s'obtient en multipliant ce coefficient par la valeur de la lettre B (0,25 euro en France métropolitaine). Exemple : un acte coté B16 vaut 16 × 0,25 = 4 euros. BHN signifie « hors nomenclature » (acte non inscrit à la nomenclature, donc non remboursé).

3.2 Aspect du sérum après décantation (diapositive n°30)

Figure — diapositive n°30

Description du schéma (diapositive n°30) : La diapositive associe la liste des aspects possibles du sérum, une photographie de 3 tubes après centrifugation (sérum jaune transparent, sérum trouble et sérum laiteux) et un schéma de tube centrifugé : en bas, le **culot** rouge de cellules ; au-dessus, le **sérum** jaune. Aspects : **transparent, jaune d'or** (pas de chylomicrons et peu de VLDL) ; **opalescent** (excès de VLDL ?) ; **lactescent** (chylomicrons ?), avec **crémage à 24 heures à 4 °C** ; **index lipémique** : mesure **semi-quantitative** (absorbance liée au trouble).

Après centrifugation, le culot contient les cellules, la fibrine et les plaquettes ; le sérum est au-dessus. L'aspect peut être examiné par un technicien ou par un automate. Un sérum **normal** est **transparent**, couleur jaune d'or. Un peu plus de lipides le rend **opalescent** (légèrement trouble), évoquant un excès de **VLDL**. Davantage de lipides le rend **lactescent** (opaque, couleur café au lait), évoquant beaucoup de **chylomicrons**. Dans ce cas, on laisse le tube 24 heures à 4 °C : les chylomicrons, peu denses, remontent et forment une couche crémeuse en surface (**crémage**, comme pour le lait). C'est plutôt mauvais signe : excès ponctuel ou problème chronique lié à une dyslipidémie.

[Non abordé cette année] Une échelle par spectrophotomètre cote l'opalescence et la lactescence de 1 à 3 croix (plus il y a de croix, plus le sérum est trouble). Les automates mesurent aussi des index : un plasma trop jaune évoque un ictère, un plasma rosé à rouge une hémolyse (globules rouges éclatés), un plasma trouble une lipémie. Un sérum clair avec des triglycérides élevés n'existe pas.

3.3 Dosage et normes des triglycérides (diapositives n°31 et 32)

Dans **90 % des cas**, le dosage se fait par une **technique enzymatique en point final** : on réalise une cascade de réactions pour arriver à un produit final facile à mesurer. On dose en fait le **glycérol libéré par une lipase agissant sur les triglycérides**. **[Insistance d'un intervenant]** Les réactions ne sont pas à apprendre (données à titre d'information).

Étape	Réaction	Enzyme
1	Triglycérides → glycérol + 3 acides gras	Lipase
2	Glycérol + ATP → glycérol 3-phosphate + ADP	Glycérol kinase
3	Phosphoénolpyruvate + ADP → pyruvate + ATP	Pyruvate kinase
4	Pyruvate + NADH + H^+ → lactate + NAD^+ (lecture à 340 nm)	Lactate déshydrogénase (LDH)

Réactions de la diapositive n°31 — à titre d'information, non à apprendre.

Le NADH absorbe la lumière à **340 nm**, contrairement au NAD^+. Plus l'absorbance du NADH diminue, plus il y avait de triglycérides au départ. Quand on dose les triglycérides, on dose donc finalement du **glycérol**.

Normes (diapositive n°32) : **homme : 0,3 à 1,8 mmol/L** (moyenne 1 mmol/L) ; **femme : 0,25 à 1,45 mmol/L** (moyenne 0,82 mmol/L). Les valeurs **augmentent au cours de la vie**. **[Insistance d'un intervenant]** Normes à connaître (« Les normales du cholestérol, des triglycérides, du HDL et du LDL sont à retenir ! »). Le repas a un **effet pendant 6 heures** (aucun prélèvement avant 6 heures après un repas, car les chylomicrons sont trop élevés ; « à jeun » signifie au moins 8 heures). **Cotation isolée : B6** (Nomenclature 2022), soit **1,50 euro**.

Piège : l'hyperglycérolémie par déficit en glycérol kinase (hyperglycérolémie familiale). **[Non abordé cette année]** Au suivi d'une EAL, on observe parfois des triglycérides très élevés alors que le sérum est clair, ce qui n'est pas logique. Le test est faussé : comme on dose les triglycérides par l'intermédiaire du glycérol, un patient qui a peu de triglycérides mais beaucoup de glycérol libre (endogène) affiche une fausse hypertriglycéridémie. Il s'agit d'une interférence analytique. Pour la reconnaître, on compare le taux de glycérol libre et celui des triglycérides. Il faut toujours regarder l'aspect du tube et remettre le résultat dans le contexte clinique : un régime ne sert à rien, ce n'est pas une maladie de surcharge lipidique. D'après les notes, cette anomalie métabolique est **asymptomatique** : l'enzyme défaillante provoque une accumulation de glycérol libre dans le sang, ce qui piège le laboratoire et explique que la maladie passe inaperçue.

3.4 Dosage du cholestérol total (diapositive n°33)

On dose surtout les **esters de cholestérol** (+++), situés à l'intérieur des lipoprotéines. Le dosage utilise 2 enzymes : la **cholestérol estérase**, qui enlève l'ester et libère du cholestérol libre, puis la **cholestérol oxydase**, qui libère du **peroxyde d'hydrogène (H_2O_2)** ; celui-ci est révélé par une réaction colorée (**révélation colorimétrique en point final**) : le résultat est proportionnel à la couleur. **Normes : 4,1 à 5,8 mmol/L**, selon le sexe et l'âge (valeurs pour des patients n'ayant pas eu d'incident cardiovasculaire). **Cotation isolée : B5**, soit **1,25 euro**.

3.5 Dosage du cholestérol HDL (diapositive n°34)

Historiquement, la fraction HDL était **isolée par ultracentrifugation** puis dosée : très long et impossible en routine. Aujourd'hui, on réalise une **précipitation sélective des lipoprotéines de basse densité** (chylomicrons, VLDL, LDL), puis on **dose le cholestérol dans le surnageant**, qui ne contient plus que les HDL. **Normes : 0,9 à 2 mmol/L « ou supérieures »**, car c'est le bon cholestérol (retour vers le foie). Le dosage est **inclus dans la facturation de l'EAL** et **non facturable isolément**. **[Non abordé cette année]** A priori, plus on en a, mieux c'est ; mais des études récentes ont montré que des taux très élevés de HDL sont corrélés à une augmentation de la mortalité, sans que la cause soit connue (voir la diapositive n°48).

3.6 Cholestérol LDL et cholestérol non-HDL (diapositives n°35 et 36)

Le cholestérol LDL est le « mauvais cholestérol », celui qui risque de se déposer dans les artères et de former les plaques d'athérome. Il est **calculé par la formule de Friedewald** : ce n'est pas un dosage mais un calcul, non facturé. **[Insistance d'un intervenant]** Formule à connaître (+++).

Cholestérol LDL = cholestérol total − (triglycérides / 2,2) − cholestérol HDL (valeurs en mmol/L), **si et seulement si les triglycérides sont inférieurs à 3,8 mmol/L**. **[Vigilance] Attention aux unités utilisées (mmol/L ou g/L) : le facteur 2,2 ne vaut que pour des valeurs en mmol/L. [Correction] Les notes indiquent un seuil de 3,75 mmol/L. Les sources consultées donnent 3,4 g/L, soit environ 3,9 mmol/L (certaines écrivent 3,75 mmol/L). La valeur retenue est celle de la diapositive : 3,8 mmol/L.** [Hors cours] En g/L, la formule s'écrit : cholestérol LDL = cholestérol total − cholestérol HDL − triglycérides / 5.

Si les triglycérides sont plus élevés, on utilise la **formule de Planella** (sauf en cas de sérum lactescent), qui nécessite le dosage de l'apolipoprotéine B, plus cher : **cholestérol LDL = (0,41 × cholestérol total) − (0,32 × triglycérides) + (1,7 × apolipoprotéine B)**. **[Insistance d'un intervenant]** Ne pas apprendre la formule, mais connaître son nom.

Le **dosage direct du cholestérol LDL** existe (coté **B18**) : on **masque les VLDL, les chylomicrons et les HDL**, puis on dose le cholestérol LDL dans une 2e étape (on ne sait pas faire précipiter les LDL seules). [Incertain] Les notes disent que ce dosage direct n'est pas remboursé et pas automatisable, ce qui expliquerait qu'il ne soit pas encore fait en routine ; la diapositive indique seulement sa cotation (B18). Point à vérifier avec l'enseignant. **Normes du cholestérol LDL : 2,6 à 4,2 mmol/L « ou inférieures »**, car c'est le mauvais cholestérol. **[Dit à l'oral]** Ces valeurs s'interprètent selon le mode de vie et les antécédents : un sportif peut avoir un objectif moins strict, alors qu'un gros fumeur avec des antécédents aura des objectifs plus bas.

Cholestérol non-HDL (nouveau) : **cholestérol non-HDL = cholestérol total − cholestérol HDL**. Il **remplace le calcul du cholestérol LDL si les triglycérides sont élevés, ou même en routine**, et **se substitue au cholestérol LDL dans les recommandations internationales**.

3.7 Autres paramètres de l'exploration lipidique (diapositives n°38 à 40)

3.7.1 Dosage des apolipoprotéines A1 et B

Chacun est coté **B7**. Ils sont **utiles en confirmation de diagnostic ou pour la formule de Planella** (sauf sérum lactescent). **[Dit à l'oral]** Les médecins demandent souvent EAL + apolipoprotéine A1 + apolipoprotéine B : cela doit être justifié car ce sont des actes coûteux, par exemple si les triglycérides dépassent 3,75 mmol/L ; une EAL seule suffit si les triglycérides sont bas. Le dosage n'est fait que quand l'interprétation de l'EAL est difficile. Le dosage utilise des **techniques immunologiques avec antisérums spécifiques et étalons** : **immunonéphélémétrie** et **immunoturbidimétrie**. [Explication tirée du web] Dans ces 2 techniques, des anticorps se lient à la protéine à doser et forment des complexes qui troublent la solution. La néphélémétrie mesure la lumière diffusée par ces complexes (le signal augmente avec la concentration) ; la turbidimétrie mesure la lumière transmise à travers la solution (le signal diminue avec la concentration). **[Dit à l'oral]** En immunoturbidimétrie, on utilise des billes de latex portant des anticorps anti-apolipoprotéine A1 ou B ; l'agrégation des complexes anticorps-antigène crée un trouble.

Normes : apolipoprotéine A1 : 1,14 à 1,62 g/L ; apolipoprotéine B : 0,7 à 1,3 g/L. **[Dit à l'oral]** L'enseignant est passé vite sur cette diapositive : retenir qu'il existe plusieurs techniques et que les normes tournent autour de 1 g/L. **[Dit à l'oral]** Le dosage de

l'apolipoprotéine A n'est plus remboursé ; il est encore réalisé au centre hospitalier universitaire pour éviter le recours à des laboratoires privés.

3.7.2 Électrophorèse des lipoprotéines (lipidogramme, BHN40)

Indication : **sérum trouble avec hypertriglycéridémie, avec ou sans hypercholestérolémie**, pour savoir quelle lipoprotéine est en cause. L'examen est **non remboursé** (hors nomenclature, BHN40) : il n'est plus fait en routine mais conservé à l'hôpital quand le diagnostic n'est pas évident. Il ne faut pas le confondre avec l'électrophorèse des protéines plasmatiques. Le sérum est déposé sur un gel d'**agarose** ou de **polyacrylamide**, on fait migrer, puis on révèle les lipoprotéines au **noir Soudan**. La séparation des fractions est un examen **qualitatif** (+++), interprété par comparaison à un témoin, qui permet de classer l'anomalie selon la **classification de Fredrickson**. L'examen est aussi utilisé sur les **liquides biologiques** (recherche de chylomicrons). **[Vigilance] Les notes écrivent « Electapobrophorèse » : il s'agit de l'électrophorèse des lipoprotéines.**

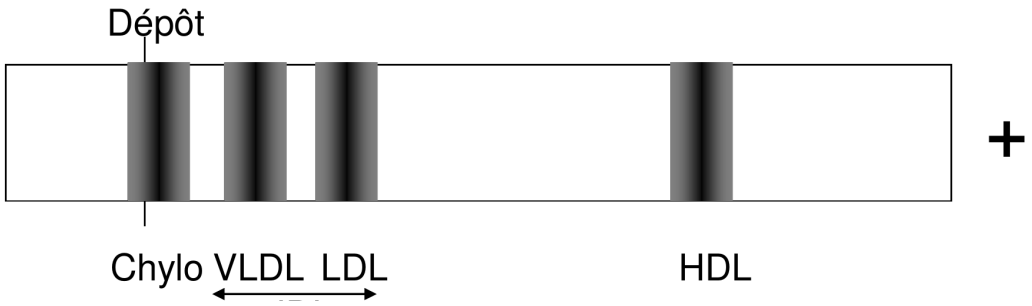


Figure — diapositive n°39

Description du schéma (diapositive n°39) : Schéma d'une bande d'électrophorèse orientée du pôle − (à gauche, point de **dépôt**) vers le pôle + (à droite). De gauche à droite : les **chylomicrons** restent au dépôt ; puis viennent les **VLDL**, l'**IDL** (entre VLDL et LDL), les **LDL**, et enfin les **HDL**, qui migrent le plus loin.

Les particules migrent selon leur taille et leur charge : les **HDL**, les plus petites, vont le plus loin ; les **chylomicrons**, les plus grosses, restent au dépôt car elles ne traversent pas les mailles du gel. **[Non abordé cette année]** Exemple : devant un épanchement pleural blanchâtre, on ne sait pas s'il s'agit d'un problème cardiaque, infectieux ou d'une rupture du canal thoracique. En cas de rupture du canal thoracique, on trouve des chylomicrons dans le liquide (la lymphe), alors que dans un problème cardiaque on n'en voit pas.

3.7.3 Dosage de la lipoprotéine(a) (BHN130)

Dosage par **techniques immunologiques avec antisérums spécifiques et étalons** (immunonéphélémétrie, immunoturbidimétrie). **Norme : Lp(a) inférieure à 0,30 g/L**. Sa concentration est **génétiquement déterminée et fixe**, sauf en cas de **traitement par ARN interférent ou de nouvelle thérapie innovante** (le suivi thérapeutique devient alors intéressant). **[Dit à l'oral]** Le dosage ne se fait donc qu'une seule fois. Plus le taux est élevé, plus le risque de plaques d'athérome est important. C'est une anomalie génétique : il est utile de tester la famille d'un patient atteint. Dans les familles à risque, on suit les patients toute leur vie ; les résultats doivent être comparables d'un laboratoire à l'autre, d'où l'obligation pour les fabricants de calibrer leurs réactifs sur un matériel de référence. Le dosage n'est plus remboursé et, très coûteux, est peu utilisé. De nouveaux traitements capables de moduler la Lp(a) sont en cours de mise sur le marché : ce qui est enseigné aujourd'hui pourrait ne plus être à jour dans 2 ans.

3.7.4 Dosage de la protéine C réactive ultrasensible (notes uniquement)

[Dit à l'oral] La **protéine C réactive ultrasensible** (CRPus, cotée B7) se dose par techniques immunologiques avec antisérums spécifiques et étalons. Elle est **peu spécifique** (nombreuses causes : toute inflammation d'un tissu) et doit être **répétée sur 2 semaines**. Seuils : **inférieure à 1 mg/L** (pas d'inflammation) ; **supérieure à 3 mg/L** (inflammation probable, à interpréter et à recontrôler). C'est un **marqueur pronostique**. [Incertain] Cette partie ne figure pas dans les diapositives fournies.

3.8 Standardisation des méthodes (diapositive n°42)

Les paramètres lipidiques sont **répétés et suivis**, pas forcément dans le même laboratoire : se pose la question de la **reproductibilité**. Il existe un **effort international** de standardisation, porté par l'**IFCC** (Fédération internationale de chimie clinique), et en France par la **NSFA** (Nouvelle Société Francophone d'Athérosclérose) et la **SFBC** (Société Française de Biologie Clinique). Des sérums de référence sont fournis aux fabricants de réactifs : tout le monde doit trouver le même résultat. La standardisation concerne le **cholestérol total**, les **triglycérides** et l'**apolipoprotéine A1**. **[Dit à l'oral]** Une méthode qui ne retrouve pas la valeur attendue sur un échantillon de concentration connue n'est pas commercialisable. Cette standardisation n'existe pas pour tous les paramètres médicaux ; les laboratoires doivent indiquer la technique utilisée.

3.9 Valeurs recommandées, bilan initial et évaluation du risque cardiovasculaire (diapositives n°44 à 48)

[Incertain] Les notes reproduisent une diapositive « Valeurs recommandées de moindre risque cardiovasculaire » (consensus Europe–États-Unis) qui ne figure pas dans le jeu de diapositives fourni : triglycérides supérieurs à 1,5 g/L = risque athéromateux ; cholestérol total : calcul du cholestérol LDL et du cholestérol non-HDL ; cholestérol HDL inférieur à 0,4 g/L chez l'homme et à 0,5 g/L chez la femme = sur-risque cardiovasculaire ; cholestérol LDL trop élevé = risque athéromateux, à interpréter selon le risque du patient (notes : inférieur à « 5,7 » sans facteur de risque, inférieur à 2,6 en cas d'antécédent cardiovasculaire ou d'obésité, sans unité précisée). Ces valeurs n'ont pas pu être rattachées à une diapositive ; le chiffre 5,7 et son unité sont à vérifier avec l'enseignant. **[Dit à l'oral]** Ces résultats sont à interpréter par le médecin, et non par le laboratoire, en fonction des facteurs de risque. Les recommandations peuvent évoluer.

3.9.1 Bilan initial : pour qui ?

Prévention secondaire (diapositive n°44) : patients ayant une **maladie cardiovasculaire athéromateuse connue** : infarctus du myocarde ; angor ; accident vasculaire cérébral ischémique ou accident ischémique transitoire ; anévrisme aortique ; artériopathie oblitérante ; **sténose supérieure à 50 %** (coronaire, carotidienne, fémorale) ; **score calcique supérieur à 300 UA**. Chez ces patients, on évalue l'état lipidique et on fixe des objectifs thérapeutiques. [Explication tirée du web] Le score calcique coronaire (score d'Agatston) mesure au scanner la quantité de calcium déposée dans les artères coronaires ; il s'exprime en unités Agatston (UA). Un score de 0 correspond à un risque très faible, et un score d'au moins 300 UA à un risque élevé.

Prévention primaire (diapositive n°45) : personnes sans complication mais avec des facteurs de risque : **fumeur** ; **diabétique** ; **hypertendu** ; **obèse** ; **infection par le virus de l'immunodéficience humaine** traitée par **inhibiteurs de protéase** ; **antécédents familiaux** (dyslipidémie, maladie cardiovasculaire précoce) ; **maladie inflammatoire ou auto-immune** ; **cancer actif** ; **trouble érectile** ; **bronchopneumopathie chronique obstructive** ; **syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil** ; enfin **homme de plus de 40 ans et femme de plus de 50 ans (ou ménopausée)** sans autre facteur de

risque. **[Dit à l'oral]** Les patients traités par inhibiteurs de protéase présentaient une répartition anormale des lipides et des phénotypes jamais vus auparavant.

3.9.2 Déterminer le risque cardiovasculaire : SCORE2 (diapositive n°46)

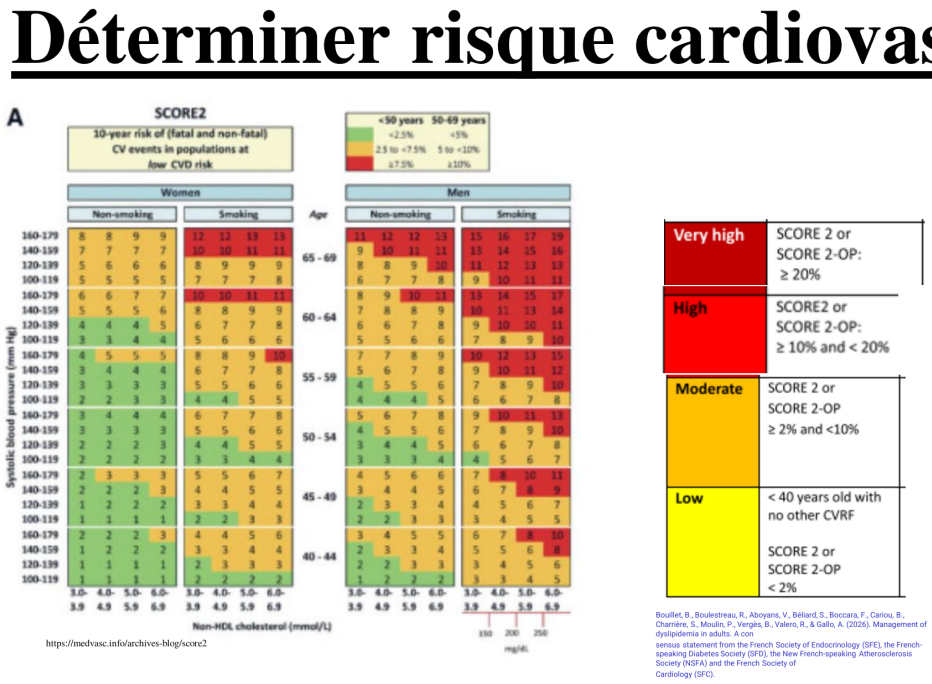


Figure — diapositive n°46

Description du schéma (diapositive n°46) : La diapositive montre la grille **SCORE2** (« risque à 10 ans d'événements cardiovasculaires fatals et non fatals dans les populations à bas risque cardiovasculaire »). Elle comporte 2 blocs, **femmes** et **hommes**, chacun divisé en **non-fumeurs** et **fumeurs**. En lignes : la **pression artérielle systolique** (de 100-119 à 160-179 mmHg) par tranche d'**âge** (de 40-44 à 65-69 ans) ; en colonnes : le **cholestérol non-HDL** (de 3,0-3,9 à 6,0-6,9 mmol/L). Chaque case donne un pourcentage de risque, coloré du **vert** (risque bas) à l'**orange** puis au **rouge** (risque élevé). À droite, un tableau définit 4 niveaux : **très élevé** : SCORE2 ou SCORE2-OP **≥ 20 %** ; **élevé** : **≥ 10 % et < 20 %** ; **modéré** : **≥ 2 % et < 10 %** ; **faible** : **moins de 40 ans sans autre facteur de risque**, ou SCORE2 ou SCORE2-OP **< 2 %**. Source : consensus 2026 de la Société française d'endocrinologie, de la Société francophone du diabète, de la NSFA et de la Société française de cardiologie. Les pourcentages de chaque case de la grille ne sont pas retranscrits (non à apprendre).

[Explication tirée du web] SCORE2 est un outil européen qui estime le risque d'événement cardiovasculaire fatal ou non fatal (infarctus, accident vasculaire cérébral) dans les 10 ans chez des personnes de 40 à 69 ans sans maladie cardiovasculaire connue ; SCORE2-OP (« older persons ») est sa version pour les personnes de 70 ans et plus.

[Dit à l'oral] Ce tableau donne le risque d'événement cardiovasculaire en fonction du cholestérol non-HDL, de la pression artérielle, du sexe, de l'âge et du tabagisme. Plus ces paramètres augmentent, plus on passe du vert au rouge. Il sert à **décider s'il faut traiter** : se contenter d'observer expose le patient à une complication.

3.9.3 Médicaments et objectifs thérapeutiques (diapositive n°47)

On prescrit des **médicaments après 3 mois de règles hygiéno-diététiques inefficaces**, et **d'emblée en prévention secondaire**. Les **objectifs thérapeutiques** dépendent du niveau de risque cardiovasculaire (texte de la diapositive) : **risque faible ou modéré : cholestérol LDL inférieur à 1,3 g/L** ; **risque élevé : inférieur à 0,7 g/L** ; **risque très élevé : inférieur à 0,55 g/L**.

Risque cardiovasculaire	Cholestérol LDL (g/L)	Cholestérol LDL (mmol/L)	Cholestérol non-HDL (g/L)	Cholestérol non-HDL (mmol/L)	Apolipoprotéine B (g/L)
Faible	< 1,30	< 3,40	< 1,60	< 4,20	< 1,40
Modéré	< 1,00	< 2,60	< 1,30	< 3,40	< 1,00
Élevé	< 0,70	< 1,80	< 1,00	< 2,60	< 0,80
Très élevé	< 0,55	< 1,40	< 0,85	< 2,20	< 0,65

Tableau de la diapositive n°47, selon le consensus français 2026 (SFE, SFD, NSFA, SFC).

[Vigilance] Incohérence interne de la diapositive n°47 : le texte donne un objectif commun « risque faible/modéré < 1,3 g/L », alors que le tableau distingue faible (< 1,30 g/L) et modéré (< 1,00 g/L). À clarifier avec l'enseignant. [Correction] Les notes reproduisent une version antérieure de cette diapositive (traitement d'emblée si risque faible ou modéré et cholestérol LDL supérieur à 1,9 g/L ; risque élevé et cholestérol LDL supérieur à 1 g/L ; risque très élevé et cholestérol LDL supérieur à 0,70 g/L) et donnent en exemple un objectif inférieur à 0,7 g/L pour un risque très élevé. La version retenue est celle des diapositives fournies : objectif inférieur à 0,55 g/L pour un risque très élevé.

[Dit à l'oral] Pour traiter efficacement, on commence par les règles hygiéno-diététiques (activité physique, alimentation) pour ramener le cholestérol sous l'objectif ; si l'on n'y arrive pas, le patient n'est pas protégé. Le biologiste rend le cholestérol LDL ou non-HDL accompagné de ce tableau, mais il ne peut pas deviner le niveau de risque du patient : c'est l'examen clinique du médecin qui le détermine (tabagisme, âge, sédentarité). Un même résultat peut donc être suffisant pour un patient et insuffisant pour un autre.

3.9.4 Cholestérol HDL et mortalité : courbe en U (diapositive n°48)

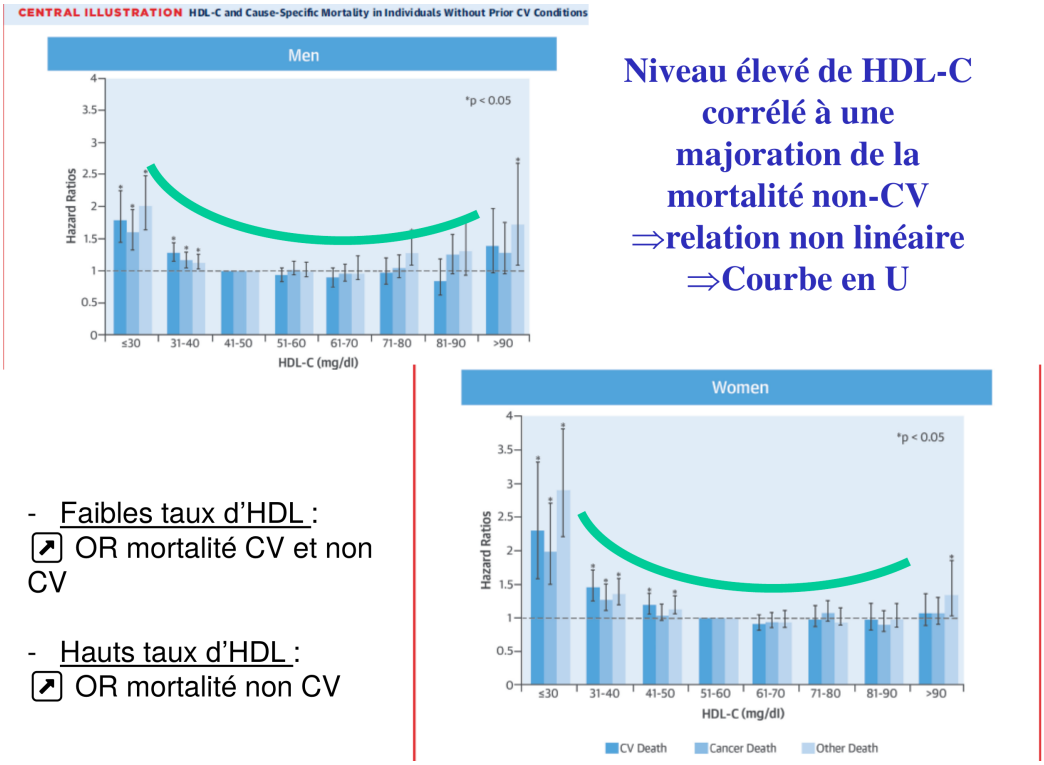


Figure — diapositive n°48

Description du schéma (diapositive n°48) : 2 histogrammes (hommes en haut, femmes en bas) donnent le **rapport de risque de mortalité** en fonction du **cholestérol HDL** (de moins de 30 à plus de 90 mg/dL), en distinguant 3 causes de décès : cardiovasculaire, cancer et « autres décès ». Une courbe verte superposée dessine un **U** : le risque est élevé pour les HDL bas, minimal pour les valeurs intermédiaires, et remonte pour les HDL très élevés. Texte de la diapositive : **niveau élevé de cholestérol HDL corrélé à une majoration de la mortalité non cardiovasculaire** ⇒ **relation non linéaire** ⇒ **courbe en U**. **Faibles taux de HDL** : augmentation du risque (rapport de cotes) de **mortalité cardiovasculaire et non cardiovasculaire**. **Hauts taux de HDL** : augmentation du risque de **mortalité non cardiovasculaire**.

[Dit à l'oral] Le cholestérol HDL ramène le cholestérol vers le foie, on pourrait donc penser que plus il y en a, mieux c'est. Mais dans cette très grande population, la relation forme une courbe en U. La hausse liée aux HDL élevés concerne la colonne bleu clair « autres décès » : ni cancer, ni cause cardiovasculaire, sans que l'on sache de quelles maladies il s'agit. Biais de l'étude ou vraie tendance : affaire à suivre.

3.10 Examens spécialisés (diapositive n°50)

Ils permettent d'identifier des **anomalies rares du métabolisme des lipoprotéines** : **séparation par ultracentrifugation** ; **étude quantitative des apolipoprotéines C et E** ; **isoformes de l'apolipoprotéine E** (allèles E2, E3 et E4) ; **dosage d'activités enzymatiques** : **lipoprotéine lipase** (PHLA, post heparin lipolytic activity, activité lipolytique après injection d'héparine) et **LCAT** ; **études génétiques des formes familiales**.

4. Applications en pathologie : les dyslipoprotéinémies (diapositives n°51 à 57)

4.1 Mécanismes des hyperlipidémies (diapositive n°52)

On distingue les **dyslipidémies primaires** (familiales, génétiques) et **secondaires** (induites par d'autres maladies ou des médicaments). Dans les 2 cas, il s'agit d'un **défaut au niveau des acteurs** : les **lipides** (**excès d'apport**), les **apolipoprotéines** (**mutations ou isoformes** : l'adressage de la particule ne fonctionne plus et le récepteur ne la reconnaît pas), les **enzymes** (**mutations inactivatrices**) et les **récepteurs** (**mutations inactivatrices**).

4.2 La classification de Fredrickson (diapositive n°53)

[Insistance d'un intervenant] Classification à savoir. C'est la classification des hyperlipoprotéinémies selon la lipoprotéine en excès :

Type	Lipoprotéine en excès	Aspect du sérum	Anomalie lipidique
I	Chylomicrons	Trouble	Hypertriglycéridémie
IIa	LDL (le plus fréquent)	Clair	Hypercholestérolémie
IIb	VLDL et LDL	Clair ou trouble	Hyperlipidémie mixte
III	« Soudure » VLDL-LDL ou IDL	Trouble	Hyperlipidémie mixte
IV	VLDL	Trouble	Hypertriglycéridémie majeure
V	Type IV majoré avec chylomicrons	(non précisé)	(non précisée)

Diapositive n°53. Les types IIa, IIb et III sont encadrés « Athérome +++ ».

Les types **IIa, IIb et III** sont les **plus athérogènes** (« athérome +++ »), car ils correspondent à une hypercholestérolémie simple ou mixte : ils ont beaucoup de LDL, très riches en cholestérol, qui, s'ils ne sont pas absorbés par les tissus, s'oxydent dans la circulation et forment l'athérome ; formes souvent précoces. Les types **I, IV et V** contiennent surtout des triglycérides : ils exposent au risque de **pancréatite aiguë** (étudiée au 2e semestre).

4.3 Hyperlipidémies primaires (diapositives n°54 à 56)

Ce sont des formes **génétiques** : **hypercholestérolémies familiales** ; **hyperlipidémie de type III** ; **hyperlipidémie familiale combinée** (cholestérol et triglycérides) ; **déficit en lipoprotéine lipase**. **[Non abordé cette année]** Dans le déficit en lipoprotéine lipase, les lipides restent dans la circulation et le sérum devient opalescent puis lactescent de façon permanente. Exemple : un bébé avec une pancréatite due à des triglycérides très élevés, incapable de transformer les lipides en acides gras pour nourrir les tissus ; le sang est rose, surmonté d'une épaisse couche blanche de graisse non digérée, et tout se bouche à cause d'une viscosité très importante. Maladie précoce et rare.

Hypercholestérolémies familiales (diapositive n°55) : c'est la **maladie monogénique la plus fréquente**. Elle se caractérise par des **dépôts lipidiques extravasculaires** et une **hypercholestérolémie** due soit à un **déficit du récepteur des LDL**, soit à une **mutation de l'apolipoprotéine B** empêchant les LDL de se lier correctement au récepteur. Les LDL ne sont plus captées ni par les tissus périphériques ni par le foie : elles restent dans la circulation (sérum plutôt clair), s'oxydent et se déposent sur les parois des vaisseaux. **[Non abordé cette année]** Il faut suivre ces patients le plus tôt possible : sinon, ils peuvent faire des accidents vasculaires cérébraux ou un angor dès 20 à 30 ans, ou un infarctus avant 30 ans, avec une alimentation normale. Le mode de vie et l'alimentation doivent être adaptés de manière drastique et précoce.

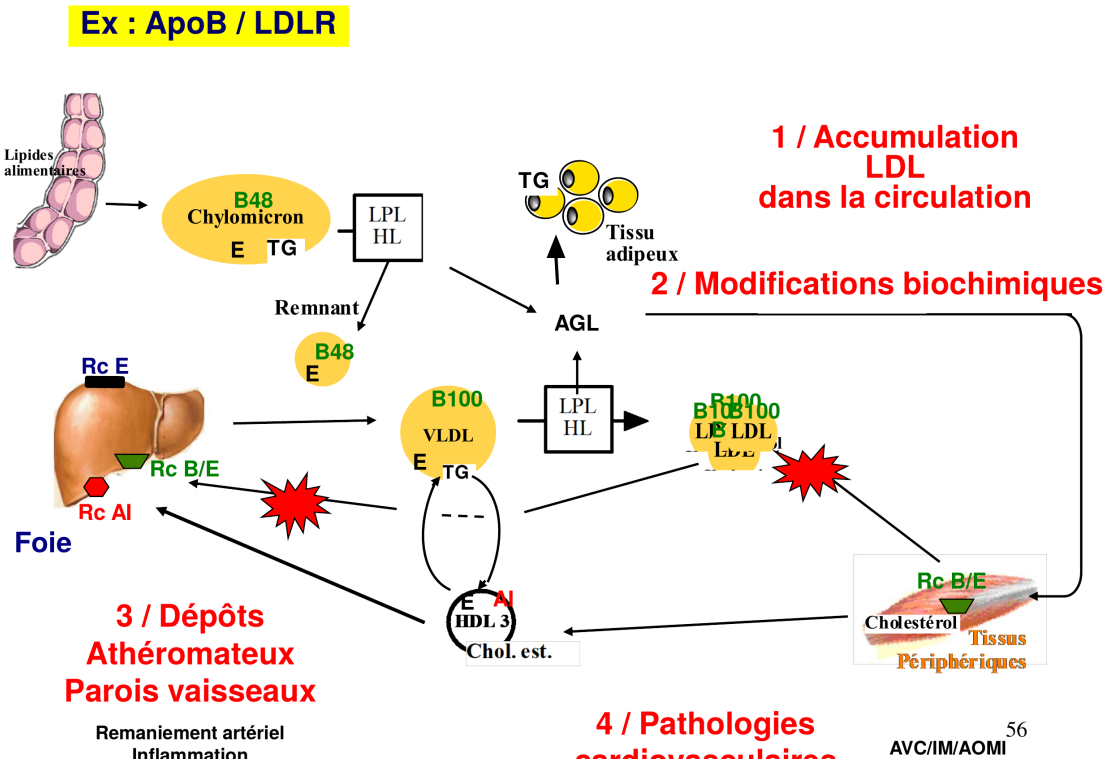


Figure — diapositive n°56

Description du schéma (diapositive n°56) : Schéma « Exemple : apoB / LDLR » reprenant les voies exogène et endogène, avec 4 étapes numérotées en rouge : **1) accumulation des LDL dans la circulation** ; **2) modifications biochimiques** des LDL (étoiles rouges sur les récepteurs B/E du foie et sur les LDL, symbolisant le défaut récepteur ou apoB) ; **3) dépôts athéromateux dans les parois des vaisseaux** (remaniement artériel, inflammation) ; **4) pathologies cardiovasculaires** : accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, artériopathie oblitérante des membres inférieurs.

4.4 Hyperlipidémies secondaires (diapositive n°57)

Causes : **hypothyroïdie** ; **diabète** (facteur de risque additionnel) ; **hypercorticisme** (excès de sécrétion des corticosurrénales) ; **atteintes rénales** (insuffisance rénale) ; **cholestase** ; **hyperlipidémies iatrogènes** (dues à des médicaments). **[Dit à l'oral]** Il ne faut pas traiter seulement le symptôme : traiter l'hyperlipidémie seule est moins efficace que traiter la maladie causale.

[Dit à l'oral] Dans la **cholestase**, le foie n'élimine plus le cholestérol sous forme d'acides biliaires : la sécrétion biliaire est arrêtée par un défaut de transport des acides biliaires vers l'intestin, et les acides biliaires s'accumulent dans les tissus. Or les acides biliaires solubilisent les graisses et constituent une voie d'élimination du cholestérol. Parmi les causes **iatrogènes** : les médicaments contre le virus de l'immunodéficience humaine, qui déclenchent des dyslipidémies et modifient la morphologie par des dépôts lipidiques ; et la **pilule contraceptive** : avant de la prescrire, toute jeune femme doit faire un bilan lipidique ; en cas de risque d'hyperlipidémie, on préfère un stérilet. [Incertain] Les notes présentent les hyperlipidémies iatrogènes comme les plus fréquentes, et la pilule comme leur cause la plus fréquente ; ces affirmations ne figurent pas dans les diapositives.

Partie 2 — Marqueurs biochimiques des situations d'urgence cardiovasculaire

5. Urgences cardiaques ciblées et troubles du rythme (diapositives n°59 à 71)

5.1 Urgences cardiaques ciblées (diapositives n°60 et 61)

Le plan de cette partie : quelles urgences cardiaques sont ciblées ; troubles du rythme ; intoxications ; infarctus du myocarde et angor instable (marqueurs enzymatiques et non enzymatiques) ; insuffisance cardiaque. Les urgences ciblées et leurs marqueurs sont :

- **Troubles du rythme** : potassium (K^+), calcium (Ca^{2+}), thyroïde… (déséquilibres ioniques ou hormonaux, par exemple l'hyperthyroïdie).
- **Intoxications** : digitaliques… **[Dit à l'oral]** médicaments issus de la digitale, plante autrefois très commune en Bretagne et utilisée comme poison.
- **Infarctus du myocarde et angor** (nécrose ou ischémie du myocarde) : **enzymes** : ASAT (aspartate aminotransférase), CPK, CPK-MB, LDH (lactate déshydrogénase), alpha-HBDH (alpha-hydroxybutyrate déshydrogénase) ; **protéines** : **myoglobine**, **copeptine**, **troponines**. **[Dit à l'oral]** Les cellules éclatent et libèrent leur contenu riche en enzymes et en protéines musculaires de structure ou du système contractile.
- **Insuffisance cardiaque** : **BNP** et **NT-proBNP**.

5.2 Troubles du rythme : principes (diapositives n°62 et 63)

L'**électrocardiogramme** est l'examen roi : il est témoin des anomalies d'origine **électrolytique**, **métabolique**, **médicamenteuse** ou autre. Ces modifications se produisent **sur cœur sain ou sur cœur malade**, d'autant plus que les anomalies sont **apparues rapidement**. En présence d'une **pathologie cardiaque préexistante**, les effets se conjuguent et produisent des anomalies encore plus complexes, plus difficiles à attribuer.

Le **potentiel d'action des myocytes** est déterminé par les **flux ioniques transmembranaires**. Les **déséquilibres électrolytiques**, principalement du **potassium** et du **calcium**, peuvent produire des **altérations spécifiques de l'électrocardiogramme**. **[Dit à l'oral]** Un déséquilibre ionique trop grand donne une hyperexcitabilité ; un différentiel trop faible donne une hypoexcitabilité. **[Non abordé cette année]** Pour conforter le diagnostic électrocardiographique, on peut faire appel à des marqueurs biologiques, et inversement, devant une biologie étrange, il ne faut pas hésiter à faire un électrocardiogramme : il faut conjuguer clinique, biologie et examens complémentaires pour éviter les pièges analytiques et constituer un faisceau d'arguments. **[Dit à l'oral]** Le trouble le plus grave et le plus fréquent, dont il faut se méfier lors des perfusions, est l'hyperkaliémie. **[Dit à l'oral]** L'enseignant n'a pas trop insisté sur les ondes de l'électrocardiogramme dans l'hypokaliémie, l'hypercalcémie et l'hypocalcémie.

5.3 Hyperkaliémie (diapositives n°64 et 65)

[Insistance d'un intervenant] Hyperkaliémie (+++) : c'est le trouble le plus grave, celui qui peut dégénérer le plus rapidement. L'hyperkaliémie est l'augmentation anormale du potassium mesuré dans le sang, donc dans le liquide extracellulaire. Elle produit des **modifications électrocardiographiques diverses, en relation avec la concentration plasmatique de potassium** :

- **ondes T amples, positives, pointues, à base étroite** (« **acuminées** ») ;
- **trouble de conduction intraventriculaire** (**QRS supérieur à 0,12 seconde**) ;

- habituellement, **déviation axiale gauche** ;
- **diminution puis disparition de l'onde P sinusale** ;
- **modification du segment ST** : « **pseudo-lésion** » (segment décalé par rapport à la ligne de base) ;
- **arythmies** et **troubles de conduction auriculo-ventriculaire**, jusqu'à l'**arrêt cardiaque**.

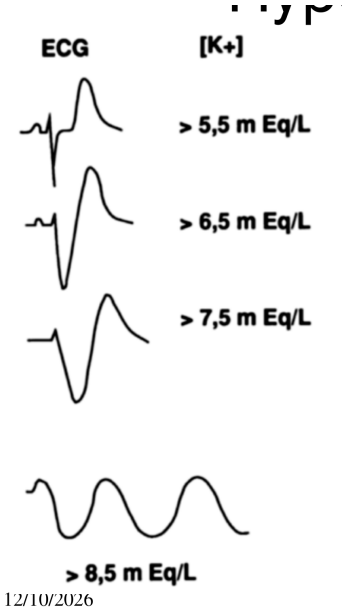


Figure — diapositive n°65

Description du schéma (diapositive n°65) : Tracés successifs d'électrocardiogramme au cours d'une **hyperkaliémie de gravité croissante**, avec la concentration de potassium en regard : au-delà de **5,5 mEq/L**, onde T ample et pointue ; au-delà de **6,5 mEq/L**, élargissement du complexe QRS et onde T plus ample ; au-delà de **7,5 mEq/L**, QRS très large fusionnant avec l'onde T, onde P disparue ; au-delà de **8,5 mEq/L**, tracé **sinusoïdal** (ondulations régulières), précédant l'arrêt cardiaque. Texte de la diapositive : **s'assurer, en cas d'hyperkaliémie, de la cohérence entre la biologie, la clinique et l'électrocardiogramme** ; **attention aux fausses hyperkaliémies** (causes : voir le cours sur les électrolytes).

On parle d'**hyperkaliémie au-dessus de 5,5 mmol/L**. **[Correction] Les notes indiquent « Normale : < 3 mmol/L ». Selon les sources, la kaliémie normale est comprise entre 3,5 et 5 mmol/L (parfois 5,5 mmol/L) ; l'hyperkaliémie est définie au-delà de 5,5 mmol/L (parfois 5 mmol/L) et devient sévère au-delà de 6,5 mmol/L. [Correction] Les notes écrivent qu'au-dessus de 8 mmol/L survient une « fibrillation auriculo-ventriculaire ». Les sources décrivent, dans l'hyperkaliémie extrême, un aspect sinusoïdal, une fibrillation ventriculaire ou une asystolie ; la diapositive n°65 montre le tracé sinusoïdal au-delà de 8,5 mEq/L.**

[Non abordé cette année] On rencontre souvent l'hyperkaliémie chez des patients dont une jambe a été comprimée longtemps (arbre tombé, accident de voiture) : quand on lève la compression, le sang circule de nouveau, mais les tissus restés en anoxie ont nécrosé et les cellules, riches en potassium, relarguent beaucoup de potassium dans la circulation. Beaucoup de ces patients décèdent au moment où on les dégage. Une hyperkaliémie chronique est bien tolérée, mais une hyperkaliémie aiguë peut provoquer un arrêt cardiaque immédiat.

5.4 Hypokaliémie (diapositive n°66)

L'hypokaliémie est **moins critique que l'hyperkaliémie** : le **risque vital est moins immédiat**, mais les **altérations électrocardiographiques sont également bien discernables** :

- **anomalies de repolarisation** : **léger sous-décalage du segment ST**, **ondes T aplaties**, **apparition d'ondes U** ;
- **allongement (léger) de la durée de l'onde P et de l'intervalle PR** ;
- **élargissement du complexe QRS** (peu fréquent) ;
- **arythmies ventriculaires** et **blocs auriculo-ventriculaires** (dans les cas les plus graves).

[Dit à l'oral] Il y a un piège : la kaliémie a une grande marge pour monter, mais très peu d'écart entre la valeur normale et une valeur vraiment déficitaire ; elle ne descend pas à l'infini. Une hypokaliémie peut donc vite devenir dangereuse, d'autant qu'on perd beaucoup de potassium lors des vomissements et de toutes les pertes de liquide. Il faut se méfier des variations brutales de la kaliémie : on appelle systématiquement le service de soins quand la kaliémie est anormale, car une variation installée doucement sur un cœur sain peut passer, mais une variation brutale (par exemple une erreur de prescription) peut être extrêmement violente. **[Correction] Les notes indiquent qu'on parle d'hypokaliémie « en dessous de 2,7 mmol/L ». Selon les sources, l'hypokaliémie est définie par une kaliémie inférieure à 3,5 mmol/L ; elle est dite sévère en dessous de 2,5 mmol/L.**

5.5 Hypercalcémie (diapositive n°67)

Une hypercalcémie entraîne une **hyperexcitabilité cardiaque** dès que l'on dépasse la normale (**2,5 mmol/L**). Sur l'électrocardiogramme : **raccourcissement de l'intervalle QT aux dépens du segment ST**, tandis que la **durée de l'onde T ne se modifie pas** ; ce raccourcissement est relativement proportionnel à la calcémie **jusqu'à 4 mmol/L**. **Au-delà de 4 mmol/L**, cette relation n'existe plus : l'onde T s'élargit progressivement et le **QT tend à se normaliser**.

Des **arythmies diverses** peuvent survenir mais sont **peu fréquentes**, sauf chez les **patients sous digitaliques**, particulièrement sensibles à l'hypercalcémie : **arrêt sinusal, bloc sino-atrial, extrasystolie, tachycardie et fibrillation ventriculaire** ont été décrits. **Des arrêts cardiaques se sont produits chez des patients digitalisés recevant une injection intraveineuse de calcium. [Vigilance] Digitalique + calcium = danger : contre-indication totale. L'association de l'hypercalcémie à un traitement digitalique potentialise fortement le risque de troubles du rythme.**

5.6 Hypocalcémie (diapositive n°68)

L'hypocalcémie produit la **manifestation électrocardiographique inverse** : un **allongement de l'intervalle QT corrigé (QTc) aux dépens du segment ST**, qui devient particulièrement long, tandis que la **durée de l'onde T n'est pas modifiée**. **[Dit à l'oral]** L'hypocalcémie est un trouble moins fréquent et un peu moins toxique que l'hypercalcémie ; elle induit une hypoexcitabilité. L'enseignant n'a pas détaillé l'électrocardiogramme, présent sur la diapositive.

5.7 Autres électrolytes (diapositive n°69)

Magnésium : effet modéré. **Sodium** : peu d'effet sur le cœur, **[Dit à l'oral]** mais intéressant pour savoir si le patient est hyperhydraté ou déshydraté. **[Insistance d'un intervenant]** Retenir l'ordre de gravité : hyperkaliémie > hypokaliémie > hypercalcémie > hypocalcémie ; le reste est anecdotique.

5.8 Hormones thyroïdiennes (diapositive n°70)

La thyroïde produit les hormones T3 et T4. **Hypothyroïdie** (synthèse d'hormones diminuée, ralentissement global du métabolisme) : **bradycardie sinusale** ; **bas voltage généralisé** (ondes P, complexes QRS, ondes T) ; **léger sous-décalage ST et prolongation de PR** ; **léger allongement de l'intervalle QT** ; **ondes T aplaties** (modifications **semblables à celles de l'hypokaliémie**). **Hyperthyroïdie** (synthèse d'hormones augmentée) : **tachycardie sinusale**, **fibrillation auriculaire**.

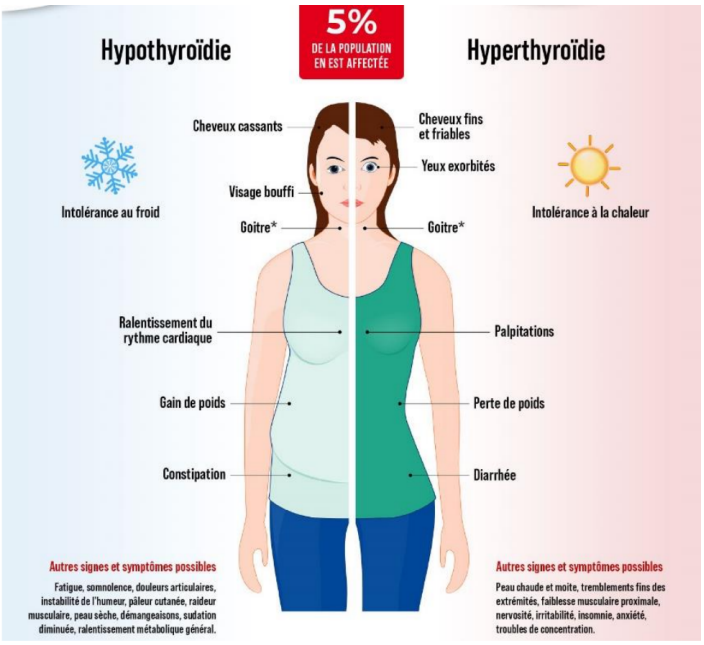


Figure — diapositive n°70

Description du schéma (diapositive n°70) : Illustration comparant **hypothyroïdie** (à gauche) et **hyperthyroïdie** (à droite), avec la mention « 5 % de la population en est affectée ». Hypothyroïdie : intolérance au froid, cheveux cassants, visage bouffi, goitre, **ralentissement du rythme cardiaque**, prise de poids, constipation. Hyperthyroïdie : intolérance à la chaleur, cheveux fins et friables, yeux exorbités, goitre, **palpitations**, perte de poids, diarrhée. Les petites mentions en bas de l'illustration sont illisibles. **[Dit à l'oral]** Les patients hypothyroïdiens réagissent très mal au froid. Si l'on supplémente en hormones, l'électrocardiogramme se normalise ; attention à un terrain cardiaque sous-jacent. Dans l'hyperthyroïdie, la tachycardie sinusale peut se compliquer de fibrillation auriculaire. L'enseignant n'a pas détaillé les ondes, présentes sur la diapositive.

5.9 Médicaments (diapositive n°71)

Digitale et intoxication digitalique (la plus connue) : effet à **posologies variables** (arythmies en cas d'excès) ; **la clinique et l'électrocardiogramme priment sur le dosage du médicament** ; **attention à l'hypercalcémie sous digitaliques**. **[Dit à l'oral]** Les digitaliques sont de vieux médicaments utilisés en cardiologie pour régulariser le rythme cardiaque ; en surdosage, ils provoquent une intoxication. La diapositive montre une photographie de digitale (plante à fleurs pourpres). **Antiarythmiques** : **quinidine**... **[Dit à l'oral]** Beaucoup d'autres médicaments, mal pris, peuvent donner des surdosages et des troubles du rythme. [Incertain] Les notes associent la quinidine à la « prévention anti-paludisme » (on ferait un électrocardiogramme avant d'en donner). Selon les sources, la quinidine est un antiarythmique de classe Ia, stéréo-isomère de la quinine (antipaludique) ; elle est elle-même active sur le parasite du paludisme et allonge l'intervalle QT. Le lien avec la prévention du paludisme reste à préciser avec l'enseignant.

6. Infarctus du myocarde et angor instable (diapositives n°72 à 91)

6.1 Mécanisme cellulaire (diapositives n°73 à 75)

6.1.1 Localisation des enzymes dans la cellule

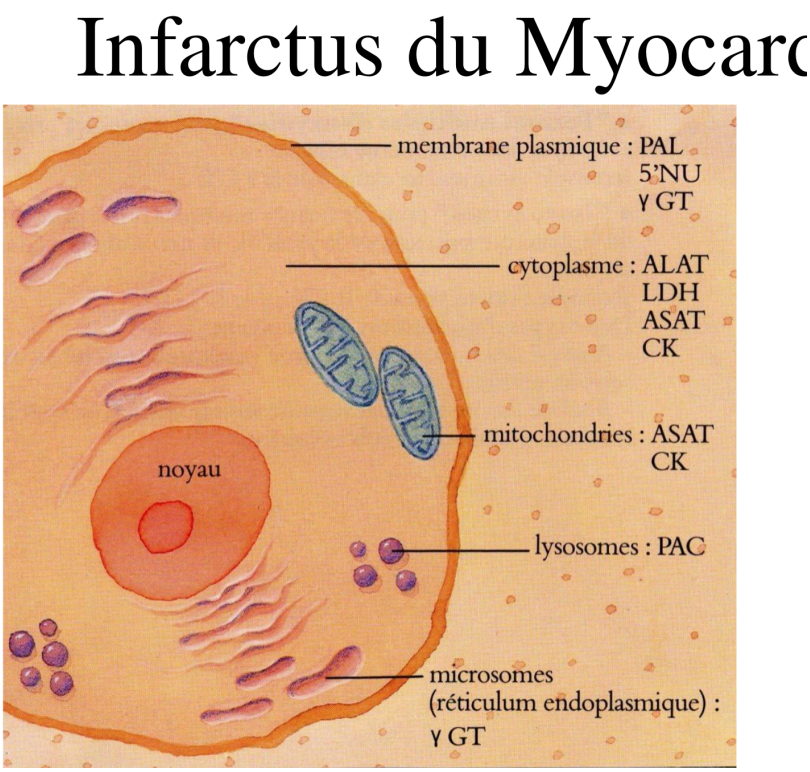


Figure — diapositive n°73

Description du schéma (diapositive n°73) : Schéma d'une cellule (ici un hépatocyte) indiquant la localisation des enzymes : **membrane plasmique** : PAL (phosphatase alcaline), 5'NU (5'-nucléotidase), gamma-GT (gamma-glutamyl transférase) ; **cytoplasme** : ALAT, LDH, ASAT, CK ; **mitochondries** : ASAT, CK ; **lysosomes** : PAC (phosphatase acide) ; **microsomes** (réticulum endoplasmique) : gamma-GT. Texte : dans une cellule, **la répartition des enzymes n'est pas homogène** ; certaines sont **juste sous la membrane**, d'autres **confinées à certains secteurs** (cytosol, mitochondries...).

[Dit à l'oral] Les molécules libérées dépendent du type d'atteinte. En cas de **lyse complète**, toutes les enzymes passent dans le milieu extracellulaire. Si la cellule est seulement « en souffrance » (stress), elle ne se lyse pas mais sa membrane s'altère et laisse s'échapper les enzymes sous-membranaires, comme la gamma-GT. Dans le plasma, on trouve donc des enzymes de « souffrance » membranaire et des enzymes de cytolyse ; si la mitochondrie est atteinte, des transaminases passent aussi dans la circulation.

6.1.2 Comment détecter une souffrance cardiaque ? Libération et diffusion

Infarctus du Myocarde et Angor

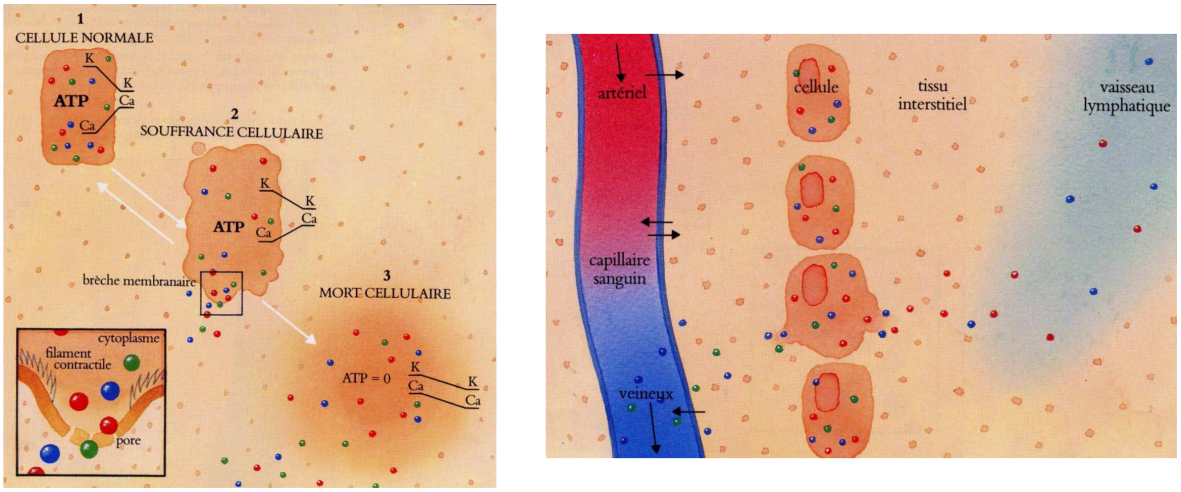


Figure — diapositive n°74

Description du schéma (diapositive n°74) : 2 schémas. **Libération** (à gauche) : 1) **cellule normale**, riche en ATP, qui retient le potassium (K) et exclut le sodium et le calcium ; 2) **souffrance cellulaire** : l'ATP diminue, la membrane se fragilise (« brèche membranaire », agrandie dans un encart montrant la sortie de molécules de tailles différentes) ; 3) **mort cellulaire** (ATP = 0), avec fuite de tout le contenu. **Diffusion** (à droite) : les molécules libérées par les cellules lésées traversent le **tissu interstitiel** et gagnent soit le **capillaire sanguin** (artériole puis veinule), soit le **vaisseau lymphatique**.

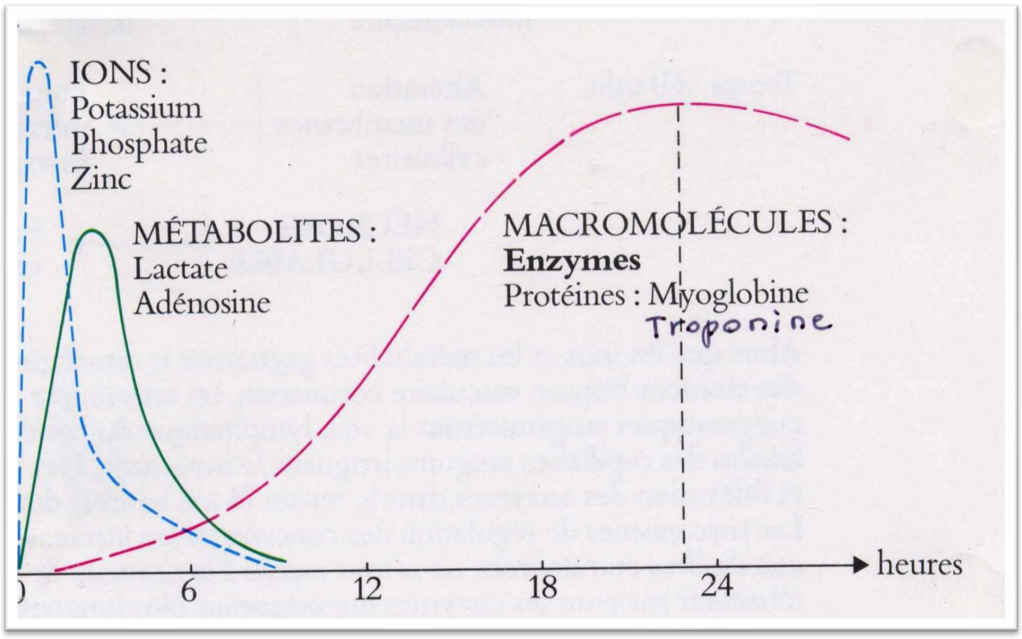
Ce qui est très concentré dans une cellule mais pas dans le plasma, ce sont les **ions**. Quand une artère est bouchée, le myocyte n'est plus oxygéné ; ce qui réagit **en premier** est ce qui consomme le plus d'énergie : le **maintien des gradients ioniques** (K^+, Na^+, Ca^{2+}) qui créent le **potentiel de membrane**. Les ions quittent la cellule, mais ils sont **en très petite quantité et dilués dans environ 6 litres de sang** : on ne peut pas les détecter, alors qu'ils sont touchés tout de suite. **On oublie donc les ions pour le diagnostic biologique** (leurs effets électriques sont en revanche visibles sur l'électrocardiogramme). On cherche plutôt les **molécules libérées par les cellules en train de se lyser**, qui diffusent dans le sang où on peut les doser. **Problème** : pour qu'elles diffusent, il faut une circulation, et l'artère est justement bouchée. La diffusion se fait à la **zone d'interface** entre la zone qui s'infarcit (plus vascularisée) et la zone encore vascularisée.

[Non abordé cette année] Autre formulation (support de l'année précédente) : la souffrance du myocarde représente moins de 1 cm^3 de tissu ; il n'y a donc aucune chance de détecter un déséquilibre ionique à distance de la lésion. Les ions sont des marqueurs précoces mais pas assez sensibles. Le marqueur idéal de l'infarctus monte vite, précocement, et est spécifique du cœur.

6.1.3 Les dérivés métaboliques et la cinétique de diffusion

[Non abordé cette année] Une cellule non vascularisée fonctionne en glycolyse anaérobie : on pourrait doser le lactate, mais il n'est pas du tout spécifique et se trouve physiologiquement dans la circulation. Les ions et les métabolites (lactate, adénosine) sont des marqueurs non spécifiques, présents dans tous les tissus : précoces, mais « noyés dans la masse ».

d’une cellule en anoxie



12/10/2026

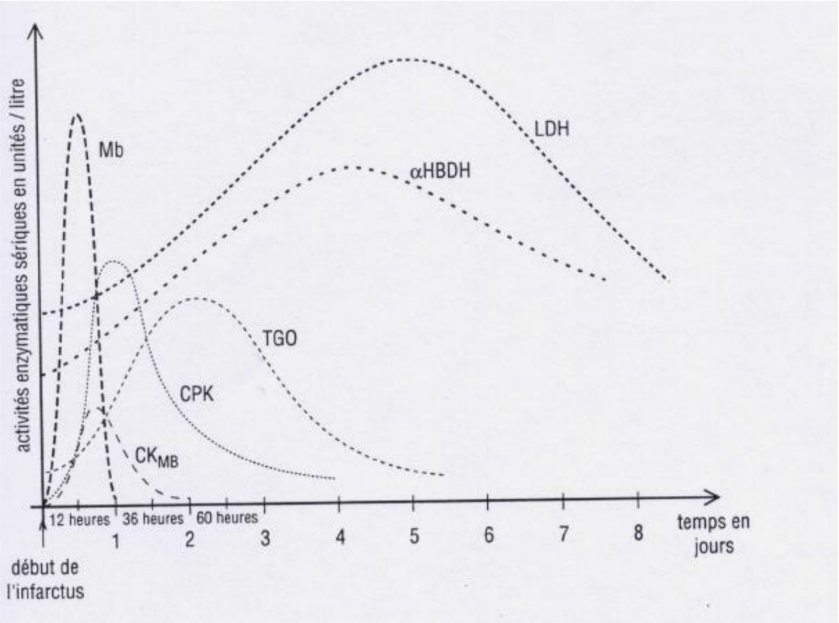
Figure — diapositive n°75

Description du schéma (diapositive n°75) : Graphique de la **cinétique des diffusions hors d'une cellule en anoxie** (axe horizontal : heures, de 0 à plus de 24). Les **ions** (potassium, phosphate, zinc) forment un pic très précoce et bref (dans la 1re heure). Les **métabolites** (lactate, adénosine) forment un pic précoce vers 2 à 3 heures, revenant à la base vers 9 heures. Les **macromolécules** (**enzymes** ; **protéines** : **myoglobine**, et « **troponine** » ajoutée à la main) augmentent lentement et atteignent un **plateau vers 24 heures**.

On utilise donc des marqueurs plus tardifs : des **macromolécules** (**enzymes** ou protéines de structure : **myoglobine** et **troponine**). Mais elles diffusent lentement, alors qu'aux urgences il faut aller vite ; leur pic est tardif (vers 24 heures). Le but n'est pas d'attendre le pic, mais de savoir à partir de quand l'élévation, par rapport à une population normale, est suffisante pour affirmer l'infarctus : il faut un marqueur qui s'élève assez vite et de façon assez spécifique. **Le dosage sanguin ne dit pas où est le problème : c'est l'électrocardiogramme qui localise l'infarctus. Cette diffusion prend du temps** : le dosage n'est pas positif tout de suite après le début de l'infarctus.

6.2 Macromolécules d'intérêt historique (diapositive n°76)

(historique)



Myoglobir
LDH
LDH1
(αHBDH)
ASAT (TG
CPK
CPK-MB

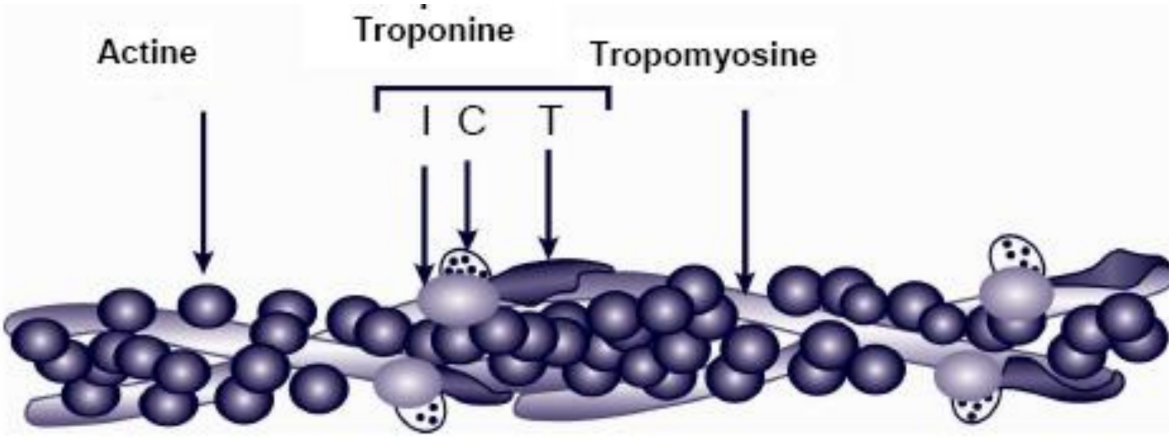
12/10/2026

Figure — diapositive n°76

Description du schéma (diapositive n°76) : Graphique des **activités enzymatiques sériques** après le **début de l'infarctus** (axe horizontal en jours, de 0 à 8, avec repères à 12, 36 et 60 heures). La **myoglobine (Mb)** monte et redescend le plus vite (pic avant 12 heures, retour à la base vers 1 jour). La **CK-MB** forme un pic précoce et bref (vers 1 jour). La **CPK** culmine vers 1 jour et se normalise vers 3 jours. La **TGO** (ASAT) culmine vers 1 à 2 jours. L'**alpha-HBDH** et la **LDH** montent lentement, culminent vers 4 à 5 jours et restent élevées jusqu'à 7 à 8 jours. Liste de la diapositive : myoglobine, LDH, LDH1 (alpha-HBDH), ASAT (TGO), CPK, CPK-MB.

- **Myoglobine** : sortie **précoce** mais **pas cardiospécifique** : un gros coup sur la jambe suffit à l'élever. **[Dit à l'oral]** Elle garde un petit intérêt parce qu'elle est libérée plus précocement que les autres marqueurs.
- **[Non abordé cette année] LDH** : présente dans toutes les cellules contenant des mitochondries ; elle ne distingue pas une nécrose du foie, du cerveau, du cœur ou du pancréas. Les douleurs hépatiques et cardiaques sont trop piégeuses pour s'appuyer sur la sémiologie : marqueur non spécifique.
- **[Non abordé cette année] LDH1** : isoforme cardiaque de la LDH, un peu plus cardiospécifique.
- **[Non abordé cette année] Transaminases (ASAT)** : présentes aussi en cas de souffrance du foie, elles montent lentement : non cardiospécifiques.
- **[Non abordé cette année] CPK** : enzymes **musculaires**, non cardiospécifiques.
- **[Non abordé cette année] CPK-MB** : isoforme plus spécifique du cœur, bon marqueur longtemps utilisé dans le diagnostic de l'infarctus du myocarde, remplacé par les troponines, plus rapides.

6.3 Le marqueur de choix : les troponines cardiaques I et T (diapositives n°77 à 80)



La **troponine** est un complexe hétéro-trimérique de protéines qui sensibilise les cellules musculaires

Figure — diapositive n°77

Description du schéma (diapositive n°77) : Schéma d'un **filament fin** du muscle : un double brin de billes (l'**actine**), le long duquel court la **tropomyosine** ; à intervalles réguliers, les **complexes troponine** formés de 3 sous-unités **I**, **C** et **T**. Texte : la **troponine est un complexe hétérotrimérique de protéines qui sensibilise les cellules musculaires au calcium**.

[Insistance d'un intervenant] Troponines cardiaques I et T : marqueur de choix (+++). **[Non abordé cette année]** Ce sont des protéines fibrillaires de structure : pour les libérer, il faut une nécrose des cardiomyocytes et une destruction des structures filamentaires. La troponine est un **complexe hétérotrimérique** (sous-unités **I, C et T**) qui participe à la fixation sur la **tropomyosine** et règle la **sensibilité de la fibre contractile au calcium**. Elle est présente dans le muscle cardiaque et le muscle strié squelettique. Quand le calcium est libéré par le réticulum, les fibres se contractent.

6.3.1 Troponine C

La **troponine C** est la sous-unité responsable de la **liaison avec le calcium**. Une fois le calcium lié, le complexe troponine-calcium se déplace et permet la liaison entre la **myosine** et l'**actine**. La troponine C présente une **forte similitude entre la forme cardiaque et la forme squelettique**, ce qui **rend impossible l'obtention d'anticorps monoclonaux spécifiques** et **exclut un dosage de spécificité cardiaque**. **[Dit à l'oral]** Qu'il s'agisse d'une myosite ou d'un infarctus, la troponine C est élevée : elle n'est donc pas intéressante.

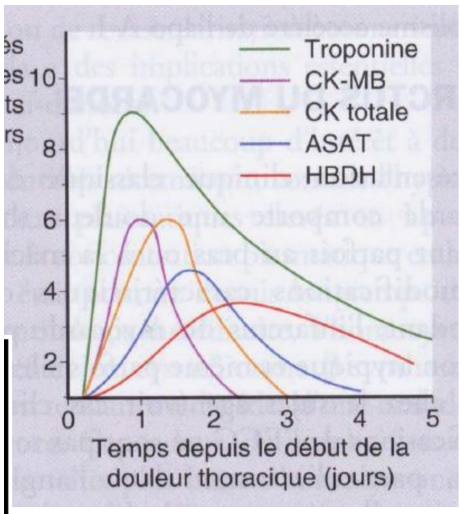
6.3.2 Troponine I

La **troponine I** est la sous-unité responsable de l'**inhibition de la liaison entre la myosine et l'actine** (elle masque le site de l'actine qui se lie à la myosine) : cette fonction inhibitrice permet la **décontraction musculaire** et est **levée en présence de calcium**. Elle présente **3 isoformes**, spécifiques respectivement du **muscle squelettique à contraction rapide**, du **muscle squelettique à contraction lente** et du **cœur** (**troponine I cardiaque**). La troponine I cardiaque est **très cardiospécifique** : c'est un excellent marqueur, **[Dit à l'oral]** peut-être aujourd'hui le meilleur marqueur biologique de l'infarctus du myocarde.

6.3.3 Troponine T

La **troponine T** est la sous-unité de **liaison avec la tropomyosine**. Elle existe sous **5 à 12 isoformes squelettiques** et **4 isoformes cardiaques**.

6.4 Cinétique et formes libre et liée de la troponine (diapositives n°81 à 83)



81

Figure — diapositive n°81

Description du schéma (diapositive n°81) : Graphique de l'**activité ou des unités massiques** de différents marqueurs en fonction du **temps depuis le début de la douleur thoracique** (0 à 5 jours). La **troponine** (vert) monte la plus haut (pic vers 1 jour, environ 9 unités) et décroît lentement, restant élevée jusqu'à 5 jours. La **CK-MB** (violet) culmine vers 1 jour et se normalise vers 2 jours ; la **CK totale** (orange) culmine vers 1,3 jour et se normalise vers 3 jours ; l'**ASAT** (bleu) culmine vers 1,5 jour et se normalise vers 4 jours ; l'**HBDH** (rouge) monte lentement, culmine vers 2 jours et reste élevée après 4 jours. Le tableau de la diapositive est retranscrit ci-dessous.

Marqueur	Délai d'apparition (heures)	Pic (heures)	Normalisation (jours)
Myoglobine	1 à 2	6 à 10	1
Troponine I	3 à 4	10 à 24	5 à 9
Troponine T	3 à 4	10 à 24	10 à 14
CK-MB	3 à 6	10 à 20	3 à 4

Tableau de la diapositive n°81.

Transition vers les troponines (1re génération) : les troponines associent **spécificité cardiaque** et **élévation précoce**. On parle de **marqueur « idéal »** : **spécifique et sensible** (et rapide). Du fait de leur apparition plus rapide que celle des autres marqueurs, le dosage des troponines est aujourd'hui **la norme** pour le diagnostic d'infarctus du myocarde.

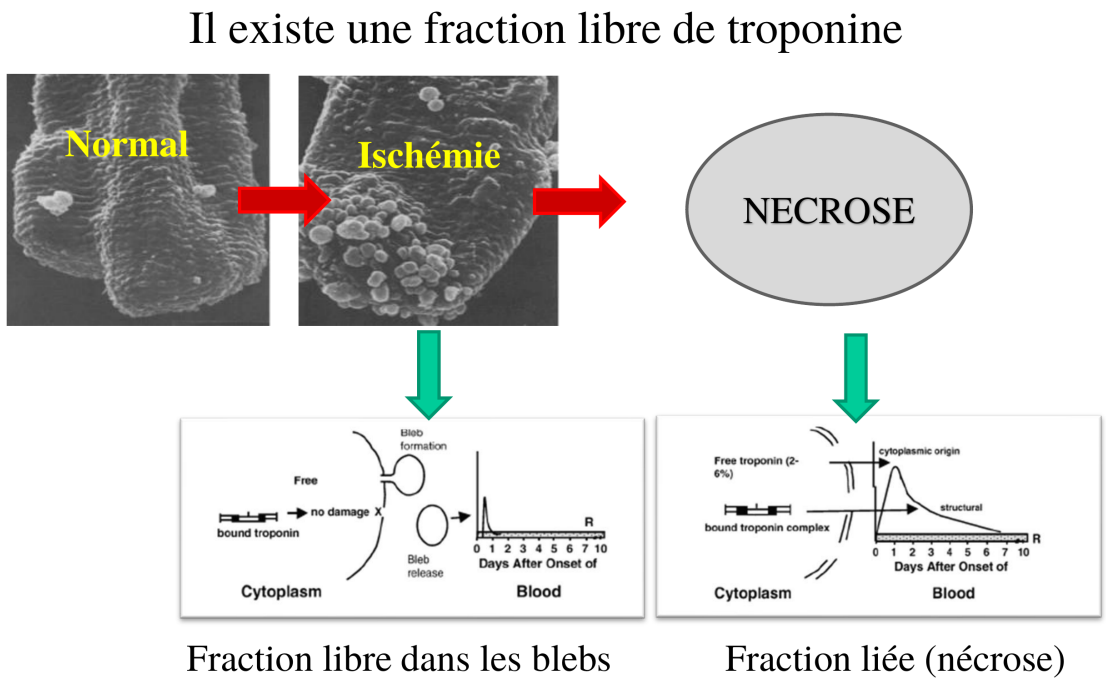


Figure — diapositive n°82

Description du schéma (diapositive n°82) : Figure « Il existe une fraction libre de troponine » (d'après une publication de 2010). 2 photographies de cardiomyocytes en microscopie électronique : **normal** (surface lisse) puis **ischémie** (surface couverte de petites bulles, les **blebs**), suivies d'une case **nécrose**. Sous l'ischémie : **fraction libre dans les blebs** : la troponine libre sort par des bulles membranaires, sans atteinte du complexe lié ; la courbe sanguine montre un **petit pic bref** les premiers jours (lésion réversible). Sous la nécrose : **fraction liée** : la troponine libre (2 à 6 %) sort d'abord, puis le complexe structural est libéré ; la courbe montre un pic suivi d'une **décroissance lente** sur plusieurs jours (lésion irréversible).

La troponine existe dans la cellule sous 2 formes. La **forme liée** (organisée), intégrée dans les myofibrilles très structurées : ce **pool myofibrillaire nécessite une destruction cellulaire pour être libéré** ; il est très difficile à détruire. Un pic de troponine liée apparaît en cas de **lésion irréversible**, souvent lors d'un **infarctus du myocarde** : **gros pic assez progressif puis décroissance lente**. La **forme libre** (**pool cytosolique**), fabriquée par la cellule mais pas encore intégrée aux myofibrilles, est **rapidement relarguée en cas de souffrance du cardiomyocyte** (passage rapide dans le sang). Un pic de troponine libre signe une **souffrance cellulaire** pouvant être **réversible**, comme dans l'**angor** (angine de poitrine) : **petit pic qui se normalise très vite**. Il est important de différencier les 2.

Un myocyte qui manque d'oxygène est en souffrance ; cela se traduit par des **blebs**, des anomalies de membrane formant de petites bulles (excroissances du cytoplasme). En éclatant, les blebs relarguent du cytosol et des **troponines libres** sous-membranaires : c'est ce qui explique le **petit pic transitoire de troponine libre lors d'une crise d'angor**. **[Vigilance] Les notes écrivent « vlebs » : le terme exact est « blebs ».**

	Troponine T	Troponine I	Troponine C
Poids moléculaire	34 500 Da	23 500 Da	18 000 Da
Pool cytosolique « libre »	6 à 8 %	5 à 6 %	(non précisé)
Pool myofibrillaire « lié »	90 %	95 %	(non précisé)

Tableau de la diapositive n°83 (diapositive en image, retranscrite en texte).

6.5 Dosage des troponines hypersensibles (diapositives n°84 à 88)

6.5.1 Évolution des techniques : 1re et 3e générations

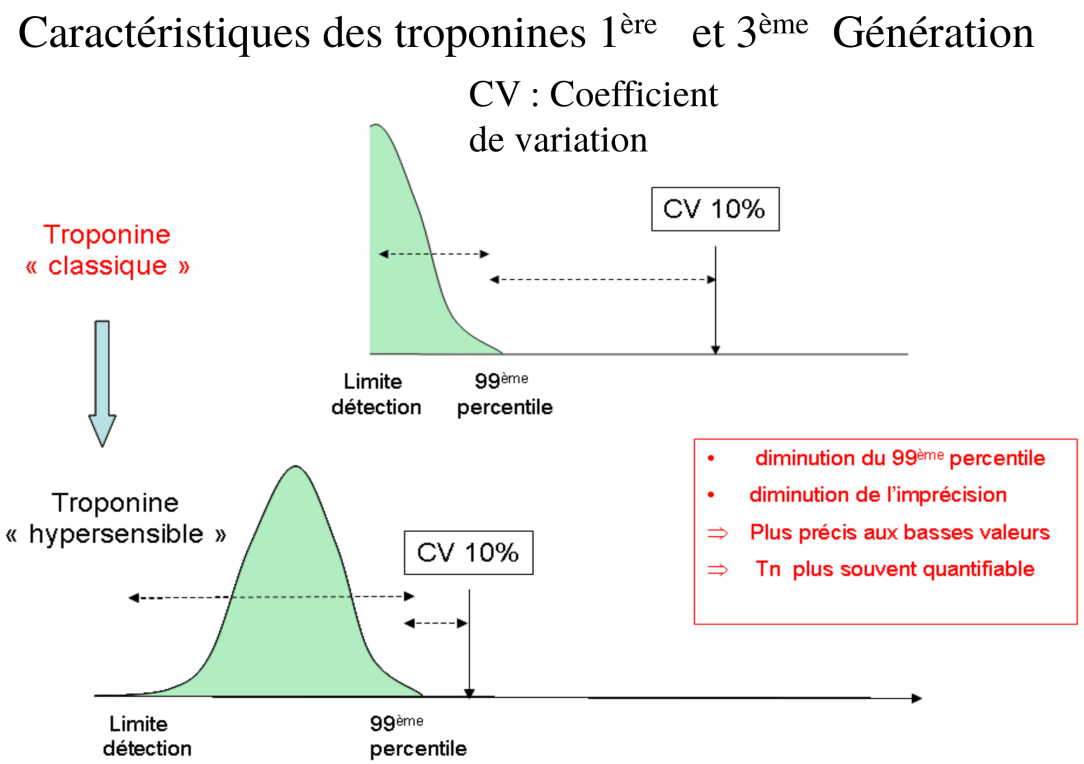


Figure — diapositive n°84

Description du schéma (diapositive n°84) : Schéma comparant les **troponines de 1re et de 3e génération**. En haut, la troponine « **classique** » : la distribution des valeurs de la population saine (en vert) est en grande partie **sous la limite de détection** ; le **99e percentile** est mal défini, et le seuil où le **coefficient de variation (CV) atteint 10 %** est bien au-delà, laissant une zone d'incertitude. En bas, la troponine « **hypersensible** » : toute la courbe en cloche de la population saine est mesurable au-dessus de la limite de détection, et le 99e percentile se trouve à proximité du seuil de CV à 10 %. Encadré rouge : **diminution du 99e percentile**, **diminution de l'imprécision** ⇒ **plus précis aux basses valeurs** ⇒ **troponine plus souvent quantifiable**.

[Explication tirée du web] Le coefficient de variation exprime l'imprécision d'une méthode de dosage : c'est l'écart-type de mesures répétées divisé par leur moyenne, en pourcentage. Les recommandations demandent, pour la troponine, un coefficient de variation inférieur ou égal à 10 % au niveau du seuil du 99e percentile. **[Non abordé cette année]** Le 99e percentile est la valeur en dessous de laquelle se trouvent 99 % de la population saine ; au-dessus, il ne reste que 1 %, considéré comme pathologique. **[Dit à l'oral]** Avec la troponine classique (1re génération), on savait dire qu'au-delà d'une certaine valeur ce n'était pas bon, mais on ne connaissait pas les valeurs basses ; entre les 2 restait une « zone grise » où l'on ne savait pas si la concentration était normale ou pathologique ; au-dessus du seuil de coefficient de variation à 10 %, on était pathologique. La troponine hypersensible (3e génération) dose des taux très bas : on connaît la distribution de la population générale, on calcule le 99e percentile avec une meilleure précision et on abaisse le seuil de normalité. Les personnes en dessous de la limite de détection n'existent pas « ou sinon ils n'ont pas de cœur ».

6.5.2 Seuils et profil évolutif

[Insistance d'un intervenant] À retenir (++) : le **99e percentile, à 14 ng/L**, doit être le **seuil d'alerte** de probabilité d'infarctus du myocarde en cas de **douleur thoracique** ; l'infarctus du myocarde est **certain au-delà de 50 ng/L**. Entre **14 et 50 ng/L**, on est dans une **zone grise (zone d'observation)** : **[Dit à l'oral]** ce n'est pas normal, des cellules sont en train de se casser ; le patient est dans une phase subaiguë et il faut pousser les investigations pour rechercher des artères en train de se boucher.

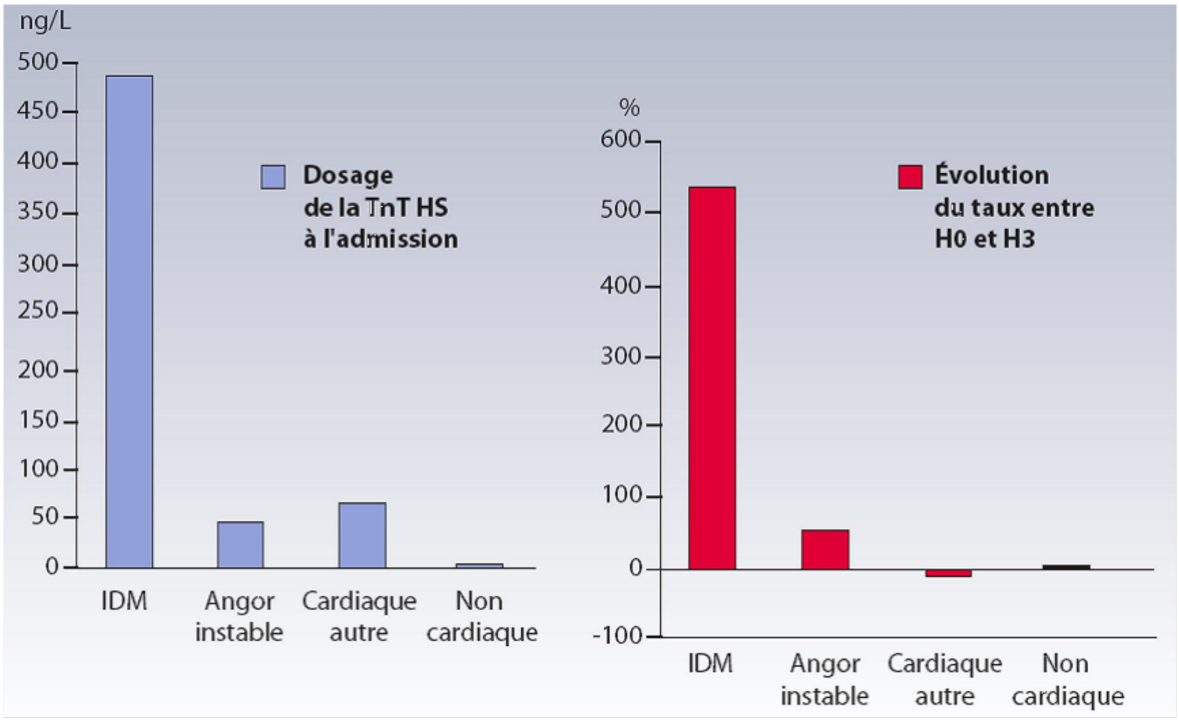


Figure — diapositive n°85

Description du schéma (diapositive n°85) : 2 histogrammes. À gauche, **dosage de la troponine T hypersensible à l'admission** (ng/L) : environ **480** dans l'**infarctus du myocarde**, environ **45** dans l'**angor instable**, environ **65** dans les **autres causes cardiaques**, presque **0** dans les **causes non cardiaques**. À droite, **évolution du taux entre H0 et H3** (en %) : environ **+530 %** dans l'infarctus, environ **+55 %** dans l'angor instable, environ **−10 %** dans les autres causes cardiaques et environ **0 %** dans les causes non cardiaques. C'est donc la **cinétique** (l'augmentation entre 2 dosages) qui distingue l'infarctus.

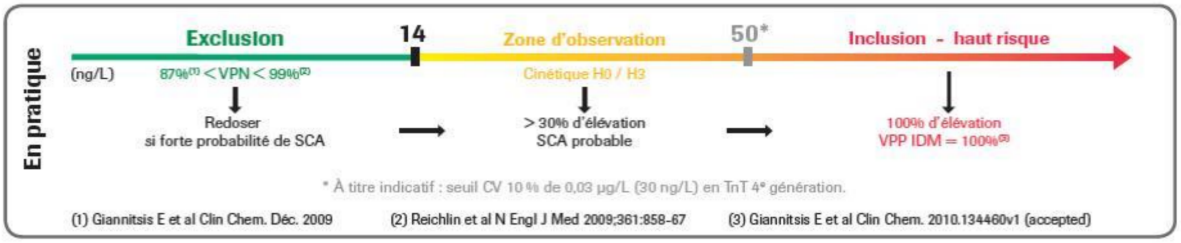


Figure — diapositive n°86

Description du schéma (diapositive n°86) : Frise « en pratique » graduée en ng/L. **Exclusion** (vert) en dessous de **14** : valeur prédictive négative entre 87 % et 99 % ; **redoser si forte probabilité de syndrome coronarien aigu**. **Zone d'observation** (jaune-orange) entre **14** et **50** : cinétique H0/H3 ; **plus de 30 % d'élévation = syndrome coronarien aigu probable**. **Inclusion — haut risque** (rouge) au-delà de **50** : **100 % d'élévation** (doublement) ; **valeur prédictive positive pour l'infarctus = 100 %**. Note : le seuil de 50 est indicatif (seuil de coefficient de variation à 10 % de 0,03 µg/L, soit 30 ng/L, pour la troponine T de 4e génération). Phrases sous la frise : **une cinétique évolutive est en faveur d'un syndrome coronarien aigu** ; **un doublement entre H0 et H3 permet d'affirmer l'infarctus du myocarde**.

[Explication tirée du web] La valeur prédictive négative d'un test est la probabilité de ne pas avoir la maladie lorsque le test est négatif ; la valeur prédictive positive est la probabilité d'avoir la maladie lorsque le test est positif.

Règles pratiques (notes) : **on attend 3 heures pour faire un 2e dosage**. Si le **1er dosage est inférieur à 14 ng/L** et que la **clinique est typique**, on refait un dosage 3 heures plus tard pour surveiller l'évolution (**exclusion**). Si le taux n'augmente pas, le patient est probablement à risque et doit être orienté vers un cardiologue. **Si le taux augmente de plus de 30 % à H3**, on conclut à une **ischémie aiguë** et à une vraie souffrance cardiaque **[Insistance d'un intervenant]** (« absolument retenir les 30 % »). Si le patient **arrive avec une troponine déjà supérieure à 50 ng/L**, c'est **pathologique** : traitement. **[Dit à l'oral]** Une troponine élevée mais stable (par exemple 60 ng/L puis 60 ng/L) reste pathologique mais ne montre pas d'infarctus, faute de cinétique évolutive.

[Vigilance] Piège : si le dosage est fait trop tôt, la troponine n'a pas eu le temps de diffuser et le résultat peut être inférieur à 50 ng/L malgré un infarctus. Des patients arrivant très vite à l'hôpital pour une douleur thoracique risquent d'être orientés vers le mauvais service, avec une perte de chance. La troponine hypersensible est très spécifique de l'infarctus aigu, mais d'autres maladies l'élèvent, comme l'insuffisance cardiaque. [Dit à l'oral] Chez une personne âgée, la troponine est souvent supérieure à 14 ng/L mais stable (pas de variation au bout de 2 heures). Le H0-H1 n'est pas possible dans l'hôpital de l'enseignant, faute de prescription connectée (temps administratifs trop longs) : on y pratique donc le **H0-H3**.

6.5.3 Synthèse et points clés (diapositives n°87 et 88)

Synthèse sur la **troponine T cardiaque hypersensible** : marqueur **sensible** de détection de l'infarctus du myocarde ; **99e percentile à 14 ng/L = seuil d'alerte** en cas de douleur thoracique ; **infarctus certain au-delà de 50 ng/L**. **Questions non résolues** : détection de l'**ischémie** (syndrome coronarien aigu versus infarctus) ; **interprétation chez les patients âgés** (tolérance ?) ; **utilité des mesures répétées** ; **que faire en cas d'élévation en dehors d'un épisode de douleur thoracique** ; **nouvelles valeurs normales de la troponine de 6e génération en déploiement**. **[Vigilance] Les notes écrivent « Ns-cTnT » : le sigle de la diapositive est « Hs-cTnT » (high sensitive cardiac troponin T).**

[Non abordé cette année] Sur ces questions : l'ischémie (qui donne les petits blebs) est un avertissement, mais il n'existe pas de bon marqueur. Les patients âgés ont une troponine dans la zone grise, sans variation : ils cassent des fibres de façon chronique ; il ne faut rien faire, au risque d'être iatrogène, et être tolérant selon le risque et l'âge. Pour les mesures répétées, on envisage de passer de H0-H3 à H0-H1 si les marqueurs deviennent assez sensibles et spécifiques 1 heure après les symptômes, ce qui ferait gagner du temps aux urgences. Enfin, chez un patient hospitalisé sans symptôme dont la troponine est élevée, faut-il l'envoyer en cardiologie ? **[Dit à l'oral]** La troponine n'a d'intérêt que s'il existe une symptomatologie cardiaque. Des applications pour téléphone donnent les seuils de valeurs négatives et positives.

Points clés (diapositive n°88) : la troponine hypersensible est un marqueur **quantitatif et non qualitatif** ; sa **spécificité est bonne chez les patients suspects d'infarctus ou de syndrome coronarien aigu** ; la **répétition des mesures améliore le rapport sensibilité/spécificité** en cas de 1er résultat **entre 14 et 50 ng/L** ; **un délai de 3 heures est suffisant**, un délai plus court l'est probablement ; **après un 1er dosage entre 14 et 50 ng/L, une augmentation absolue est plus pertinente qu'une variation relative** : une **augmentation de 7 ng/L**, soit **la moitié du 99e percentile**, pour le diagnostic d'infarctus. **Sensibilité = 89 %, spécificité = 93 %** : bon rapport.

6.6 Marqueurs de cytolyse non spécifiques (diapositives n°89 à 91)

Transaminases : ce sont plutôt les **ASAT** que les ALAT (alanine aminotransférase) qui augmentent dans l'infarctus du myocarde. **[Dit à l'oral]** Ce sont des enzymes cytoplasmiques libérées lors des cassures cellulaires : marqueurs de cytolyse non spécifiques. Un rapport ASAT/ALAT élevé oriente vers un problème cardiaque (++) ou un éthylisme chronique : il faut alors doser la troponine. Réactions de dosage (diapositive n°89, à titre d'information) : ASAT : acide aspartique + acide alpha-cétoglutarique ⇄ acide oxaloacétique + acide glutamique (en présence de phosphate de pyridoxal), puis acide oxaloacétique + NADH ⇄ acide malique + NAD (malate déshydrogénase) ; ALAT : alanine + acide alpha-cétoglutarique ⇄ acide pyruvique + acide glutamique (phosphate de pyridoxal), puis acide pyruvique + NADH + H^+ ⇄ acide lactique + NAD^+ (lactate déshydrogénase).

LDH et LDH1 (alpha-HBDH) (diapositive n°90) : la **LDH** est un **marqueur de cytolyse non spécifique** ; l'**alpha-HBDH** (isoforme **LDH1**) est **plus cardiospécifique**. **[Dit à l'oral]** Elles sont peu utilisées aujourd'hui. Réactions (à titre d'information) : acide pyruvique + NADH + H^+ ⇄ acide lactique + NAD^+ (lactate déshydrogénase) ; cas particulier de la LDH1 ou alpha-HBDH : alpha-cétobutyrate + NADH + H^+ ⇄ alpha-hydroxybutyrate + NAD^+.

CPK et CPK-MB (diapositive n°91) : la **CPK** est un **marqueur de cytolyse non spécifique** ; la **CPK-MB** est **plus cardiospécifique** ; on dose la **fraction MB par immuno-inhibition des autres isoformes**. Réactions (à titre d'information) : créatine phosphate + ADP ⇄ créatine + ATP (créatine kinase) ; ATP + glucose ⇄ glucose 6-phosphate (hexokinase) ; glucose 6-phosphate + NADP ⇄ 6-phosphogluconate + NADPH (glucose 6-phosphate déshydrogénase). **[Vigilance] Sur la diapositive n°91, la réaction « créatine phosphate + ADP ⇄ créatine + ATP » apparaît une 2e fois sous l'intitulé « LDH », ce qui semble être une erreur de la diapositive.**

7. Insuffisance cardiaque et autres marqueurs (diapositives n°92 à 100)

7.1 Les peptides natriurétiques (diapositives n°92 à 94)

Les **peptides natriurétiques** sont les marqueurs de l'**insuffisance cardiaque** : l'**ANP** (atrial natriuretic peptide, peptide natriurétique auriculaire), que l'on dosait initialement ; le **BNP** (+++) (brain natriuretic peptide, peptide natriurétique de type B) ; et le **NT-proBNP** (fragment N-terminal du précurseur du BNP). La diapositive n°92 est illustrée d'un cœur dessiné de façon humoristique.

[Dit à l'oral] Dans l'insuffisance cardiaque, le cœur s'épuise, se dilate et n'éjecte plus assez de sang ; il se crée une stase en amont et donc une hyperpression dans l'oreillette et le territoire pulmonaire. Cette hyperpression active la synthèse de pré-proBNP. Le principe est de détecter le plus tôt possible une insuffisance cardiaque aiguë ou chronique, dans un but diagnostique et pronostique : devant un œdème pulmonaire ou un œdème des membres inférieurs, il faut penser à faire un électrocardiogramme et à doser les peptides natriurétiques. **[Correction] Les notes situent la stase « dans les valves pulmonaires » : il s'agit d'une stase dans la circulation pulmonaire, en amont du cœur gauche défaillant.**

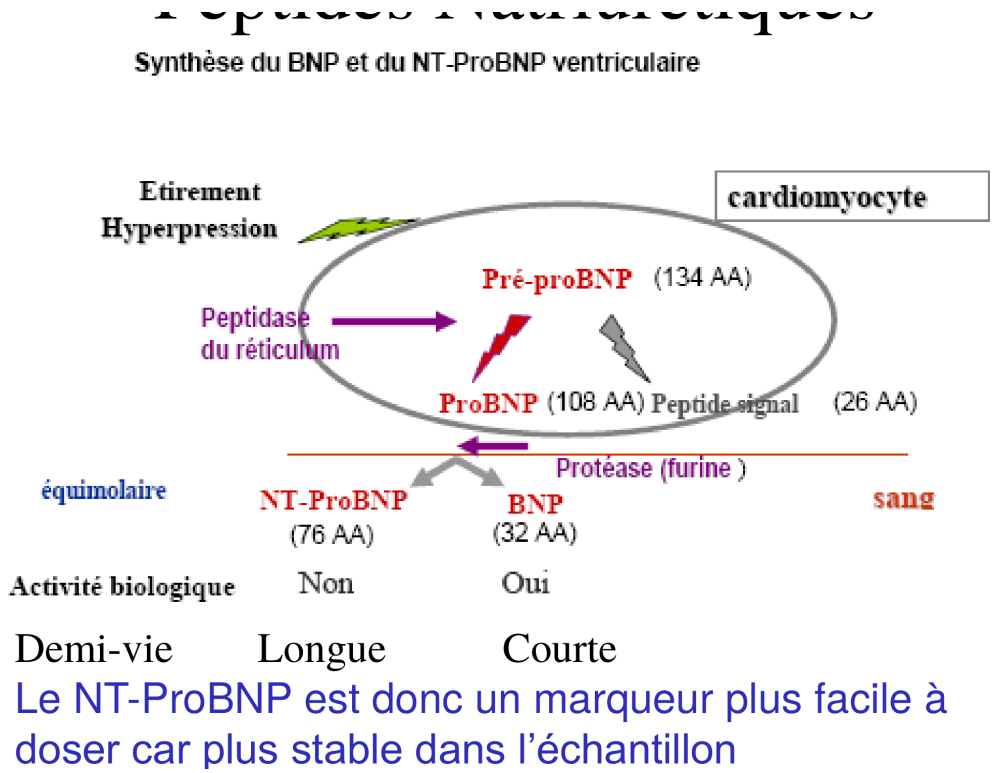


Figure — diapositive n°93

Description du schéma (diapositive n°93) : Schéma de la **synthèse du BNP et du NT-proBNP ventriculaire**. Dans le **cardiomyocyte**, l'**étirement** et l'**hyperpression** stimulent la synthèse de **pré-proBNP (134 acides aminés)**. Une **peptidase du réticulum** clive le **peptide signal (26 acides aminés)** et donne le **proBNP (108 acides aminés)**. Dans le sang, une **protéase (la furine)** coupe le proBNP en 2 fragments **équimolaires** : le **NT-proBNP (76 acides aminés)**, **sans activité biologique**, à **demi-vie longue**, et le **BNP (32 acides aminés)**, **biologiquement actif**, à **demi-vie courte**. Conclusion de la diapositive : **le NT-proBNP est donc un marqueur plus facile à doser car plus stable dans l'échantillon**.

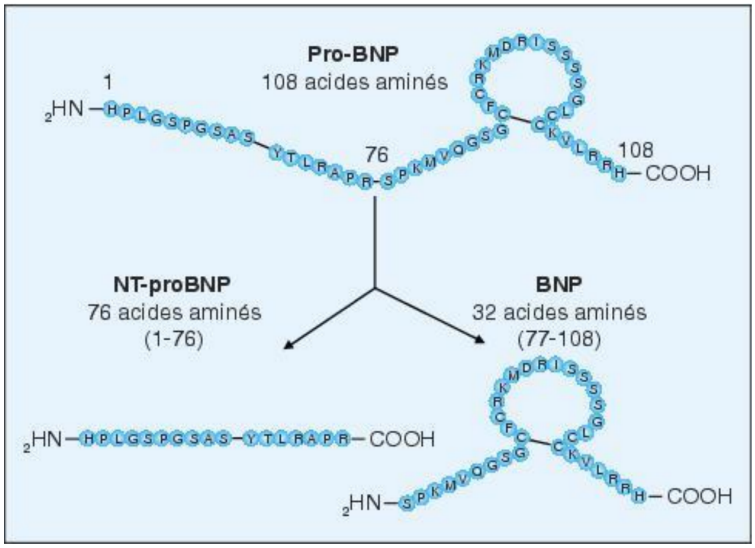


Figure — diapositive n°94

Description du schéma (diapositive n°94) : Schéma moléculaire du **proBNP (108 acides aminés)**, chaîne allant de l'extrémité NH_2 (acide aminé 1) à l'extrémité COOH (acide aminé 108), coupée après l'acide aminé 76 en **NT-proBNP** (76 acides aminés, positions 1 à 76, chaîne linéaire) et **BNP** (32 acides aminés, positions 77 à 108, comportant une boucle).

7.2 Démarche en cas de suspicion d'insuffisance cardiaque (diapositive n°95)

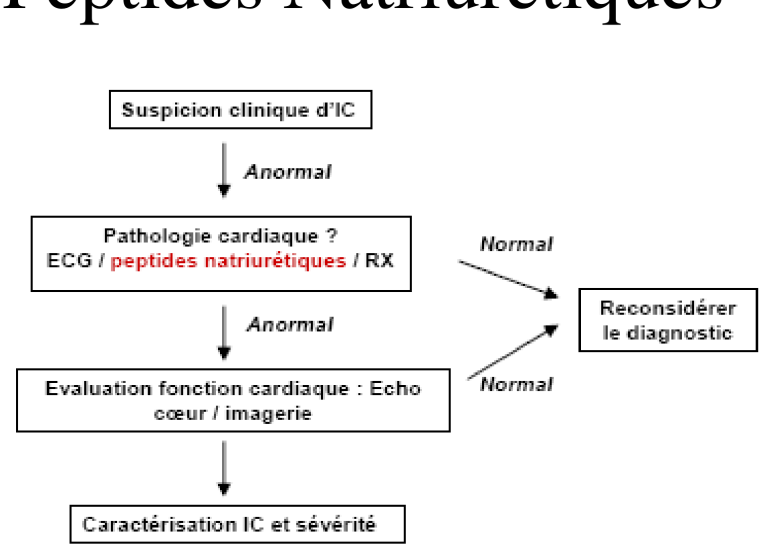


Figure — diapositive n°95

Description du schéma (diapositive n°95) : Arbre décisionnel : **suspicion clinique d'insuffisance cardiaque** → si anormal, recherche d'une **pathologie cardiaque** par **électrocardiogramme**, **peptides natriurétiques** et **radiographie** → si anormal, **évaluation de la fonction cardiaque** par **échographie du cœur ou imagerie** → si anormal, **caractérisation de l'insuffisance cardiaque et de sa sévérité**. À chacune des 2 étapes intermédiaires, un résultat **normal** conduit à **reconsidérer le diagnostic**.

[Dit à l'oral] Un dosage normal des peptides natriurétiques exclut de façon assez fiable l'insuffisance cardiaque. S'il est anormal, on évalue la fonction cardiaque par échographie. Une fois le diagnostic établi, on caractérise l'insuffisance cardiaque et sa sévérité (valves à changer, chirurgie) et on traite (médicaments, remplacement de valve, voire transplantation). L'électrocardiogramme peut montrer une déviation axiale gauche ; la radiographie recherche un gros cœur.

7.3 Interprétation des taux : valeur diagnostique et pronostique (diapositives n°96 à 98)

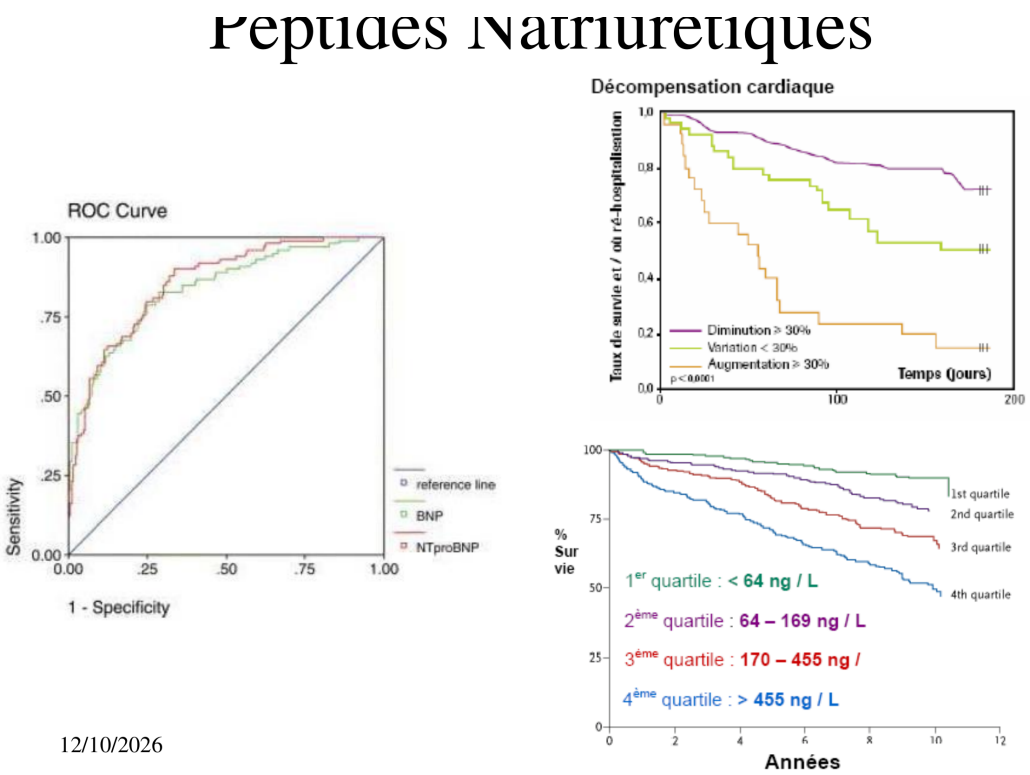


Figure — diapositive n°96

Description du schéma (diapositive n°96) : 3 graphiques. À gauche, une **courbe ROC** (sensibilité en fonction de 1 − spécificité) montrant des performances diagnostiques voisines et bonnes pour le **BNP** et le **NT-proBNP**, bien au-dessus de la diagonale de référence. En haut à droite, des courbes de **survie sans réhospitalisation pour décompensation cardiaque** (sur 210 jours) selon l'évolution du NT-proBNP : meilleure évolution en cas de **diminution de plus de 30 %**, intermédiaire en cas de **variation de moins de 30 %**, la plus mauvaise en cas d'**augmentation de plus de 30 %**. En bas à droite, des courbes de **survie sur 12 ans** selon le quartile de NT-proBNP : **1er quartile : moins de 64 ng/L** (meilleure survie) ; **2e quartile : 64 à 169 ng/L** ; **3e quartile : 170 à 455 ng/L** ; **4e quartile : plus de 455 ng/L** (moins bonne survie, environ 50 % à 10 ans).

[Explication tirée du web] Une courbe ROC représente la sensibilité d'un test en fonction de (1 − spécificité) pour tous les seuils possibles ; plus la courbe s'éloigne de la diagonale vers le coin supérieur gauche, plus le test discrimine bien les malades des non-malades. Pour des concentrations basses, la survie est bonne ; **plus la concentration est élevée, plus la survie diminue** : les peptides natriurétiques sont aussi des **marqueurs prédictifs** (diagnostic et pronostic), **[Dit à l'oral]** ce qui justifie une prise en charge plus précoce et plus active de ces patients.

NT pro BNP et I Cardiaque

12/10/2026 97

Figure — diapositive n°97

Description du schéma (diapositive n°97) : Schéma « NT-proBNP et insuffisance cardiaque ». À gauche, en vert, **1 seuil d'exclusion** : **moins de 300 ng/L** (valeur prédictive négative élevée). À droite, en rouge, **1 seuil d'inclusion par tranche d'âge** : **450 ng/L avant 50 ans**, **900 ng/L entre 50 et 75 ans**, **1800 ng/L après 75 ans**.

Seuil d'exclusion de l'insuffisance cardiaque : NT-proBNP inférieur à 300 ng/L (on ne s'inquiète pas). Les **seuils d'inclusion varient avec l'âge** : **450 ng/L avant 50 ans**, **900 ng/L entre 50 et 75 ans**, **1800 ng/L après 75 ans** (saut brutal à cet âge). Au-dessus, c'est anormal ; **[Dit à l'oral]** dans la zone grise, le risque de complications assez rapides existe. Il n'est pas rare de constater plus de 1800 ng/L chez une personne âgée.

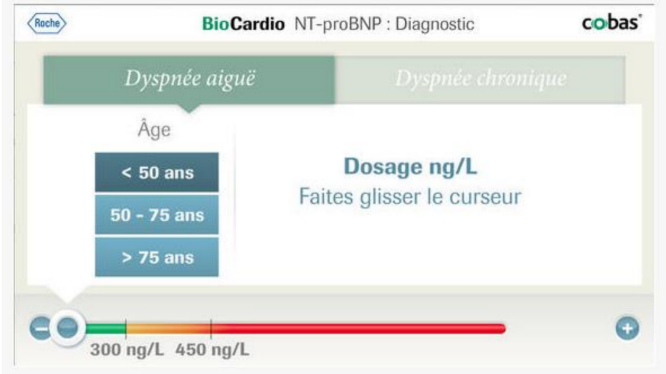


Figure — diapositive n°98

Description du schéma (diapositive n°98) : 2 copies d'écran d'une **application d'aide à l'interprétation du NT-proBNP** proposée par un fabricant. 1) Mode **diagnostic** (dyspnée aiguë ou chronique) : choix de la tranche d'âge (**moins de 50 ans**, **50 à 75 ans**, **plus de 75 ans**) et curseur de dosage en ng/L, avec les repères **300 ng/L** et **450 ng/L** (pour moins de 50 ans). 2) Mode **suivi ambulatoire** : dosage antérieur **1030 ng/L**, nouveau dosage **1157 ng/L**, soit une variation de **+11 %**, jugée « **variation non significative** ».

7.4 Synthèse sur les peptides natriurétiques (diapositive n°99)

Les **NT-proBNP** sont des **marqueurs sensibles et spécifiques de l'insuffisance cardiaque** : **en phase aiguë**, intérêt **diagnostique et pronostique immédiat** ; **en phase de traitement**, **pronostic en fonction de la réponse au traitement** et suivi de l'**efficacité du traitement** (le taux se normalise) ; **en dehors d'un épisode aigu** (à distance), **aspect pronostique** : **répartition en groupes de risque de mortalité** (un taux élevé signifie que le cœur est en train de lâcher, avec un risque de complications à court et moyen terme). [Incertain] Les notes ajoutent « (5-7 jours de vie) » à propos du pronostic immédiat en phase aiguë ; cette précision n'apparaît pas dans les diapositives et son sens reste à vérifier.

[Dit à l'oral] Comme les troponines, ces marqueurs sont souvent prescrits systématiquement, notamment aux urgences ; il faut que la clinique justifie la prescription, pour éviter d'envoyer des patients en cardiologie pour rien. **[Insistance d'un intervenant]** Retenir que la clinique prime et que le marqueur confirme.

7.5 Autres marqueurs : recherche (diapositive n°100)

Copeptine et **infarctus du myocarde à la phase très aiguë** ; **recherche** ; **évolution des algorithmes décisionnels** (fondés sur la clinique et la biologie) ; **troponine T de 6e génération**. [Explication tirée du web] La copeptine est la partie C-terminale du précurseur de la vasopressine (hormone antidiurétique) ; c'est un marqueur de stress aigu de l'organisme, non spécifique du cœur, qui s'élève très tôt.

[Dit à l'oral] La copeptine n'est pas encore utilisée en routine mais fait l'objet de recherches ; elle pourrait remplacer la myoglobine, car elle s'élève plus précocement, sans être spécifique.

Une copeptine non élevée lors d'une douleur cardiaque aiguë permettrait de dire très rapidement que le patient n'a pas d'infarctus ; si elle est élevée, il s'agit peut-être d'un infarctus et l'on dose la troponine. La fenêtre de temps entre le début de la plainte et la prise en charge est importante. De nouveaux marqueurs sont étudiés en permanence : il faut mettre ses connaissances à jour. [Incertain] Les notes affirment que la copeptine « s'élève toujours en cas d'infarctus ». Les sources décrivent surtout son intérêt en association avec la troponine (copeptine et troponine négatives : valeur prédictive négative d'environ 99,7 % dans une étude de 2009), avec des résultats parfois discordants ; l'affirmation « toujours » n'est pas confirmée.

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Diapositives	Notes	Sources consultées	Version retenue
Part des diagnostics utilisant la biologie	Au moins 1/3 (diapo 2)	Jusqu'à 2/3	Environ 70 % des démarches diagnostiques	Diapositive (compatible avec les sources)
Seuil de validité de la formule de Friedewald	Triglycérides < 3,8 mmol/L (diapo 35)	Triglycérides < 3,75 mmol/L	3,4 g/L ≈ 3,9 mmol/L (parfois 3,75)	Diapositive : 3,8 mmol/L
Composition de la Lp(a)	« apo (a) » (diapo 10)	« Apo A » à la surface	Apolipoprotéine(a) liée à l'apoB100	Apo(a) [Correction]
ApoB48, marqueur du « bon cholestérol »	Non mentionné	Oui	Non vérifié	[Incertain]
Localisation de la lipoprotéine lipase	Endothélium (diapo 17)	Surface des entérocytes (page 8)	—	Endothélium [Correction]
Dosage direct du cholestérol LDL	Coté B18 (diapo 35)	Non remboursé, non automatisable	—	Diapositive ; notes [Incertain]
Objectifs de cholestérol LDL	Faible/modéré < 1,3 ; élevé < 0,7 ; très élevé < 0,55 g/L ; tableau : modéré < 1,00 (diapo 47)	Ancienne version : très élevé < 0,70 g/L	—	Diapositive [Correction] ; incohérence texte/tableau [Vigilance]
« Valeurs recommandées » (triglycérides, HDL, LDL < 5,7)	Absente du jeu fourni	Présente (« nouvelles diapos »)	—	Repris des notes [Incertain]
Kaliémie normale	—	< 3 mmol/L	3,5 à 5 (5,5) mmol/L	Sources [Correction]
Seuil d'hypokaliémie	—	< 2,7 mmol/L	< 3,5 mmol/L (sévère < 2,5)	Sources [Correction]
Hyperkaliémie extrême	> 8,5 mEq/L : tracé sinusoïdal (diapo 65)	> 8 : « fibrillation auriculo-ventriculaire »	Fibrillation ventriculaire, asystolie, aspect sinusoïdal	Diapositive + sources [Correction]
Quinidine et paludisme	Antiarythmique (diapo 71)	« prévention anti-paludisme »	Stéréo-isomère de la quinine, active sur le paludisme	[Incertain], à vérifier
Copeptine	Phase très aiguë, recherche (diapo 100)	« s'élève toujours » dans l'infarctus	Intérêt en association avec la troponine	[Incertain]
Stase dans l'insuffisance cardiaque	« Étirement, hyperpression » (diapo 93)	« dans les valves pulmonaires »	—	Circulation pulmonaire [Correction]
Diapositive 91 (CPK)	Réaction CK répétée sous « LDH »	—	—	Erreur probable de diapositive [Vigilance]

Glossaire des abréviations

Abréviation	Signification
ADP / ATP	Adénosine diphosphate / adénosine triphosphate
ALAT / ASAT	Alanine aminotransférase / aspartate aminotransférase (transaminases ; ASAT = TGO)
alpha-HBDH	Alpha-hydroxybutyrate déshydrogénase (isoforme LDH1 de la lactate déshydrogénase)
ANP / BNP	Peptide natriurétique auriculaire / peptide natriurétique de type B (brain natriuretic peptide)
apo	Apolipoprotéine (apoA-I, apoB48, apoB100, apoC, apoE, apo(a))
B, BHN	Lettre clé de cotation des actes de biologie ; BHN = acte hors nomenclature
CETP	Cholesterol ester transfer protein (protéine de transfert des esters de cholestérol)
CK, CPK, CK-MB	Créatine kinase (créatine phosphokinase) ; CK-MB = isoforme cardiaque
CRPus	Protéine C réactive ultrasensible
CV	Coefficient de variation (imprécision d'une méthode)
EAL	Exploration d'une anomalie lipidique (bilan lipidique)
EL / HL / LPL	Lipase endothéliale / lipase hépatique / lipoprotéine lipase
H0, H1, H3	Heure du 1er dosage, puis 1 heure ou 3 heures plus tard
HDL, LDL, IDL, VLDL	Lipoprotéines de haute, basse, intermédiaire et très basse densité
HMG-CoA	3-hydroxy-3-méthylglutaryl-coenzyme A
Hs-cTnT	Troponine T cardiaque hypersensible (high sensitive cardiac troponin T)
IFCC	Fédération internationale de chimie clinique
LCAT	Lécithine cholestérol acyltransférase
LDH	Lactate déshydrogénase
LDL-R, LRP	Récepteur des LDL ; protéine apparentée au récepteur des LDL
Lp(a)	Lipoprotéine(a)
MTP	Microsomal triglyceride transfer protein (protéine microsomale de transfert des triglycérides)
NABM	Nomenclature des actes de biologie médicale
NAD, NADH, NADP, NADPH	Nicotinamide adénine dinucléotide (phosphate), formes oxydées et réduites
NSFA / SFBC	Nouvelle Société Francophone d'Athérosclérose / Société Française de Biologie Clinique
NT-proBNP	Fragment N-terminal du précurseur du BNP
PHLA	Post heparin lipolytic activity (activité lipolytique après héparine)
PLTP	Phospholipid transfer protein (protéine de transfert des phospholipides)
QRS, QT, QTc, PR, ST	Complexe, intervalles et segment de l'électrocardiogramme (QTc = QT corrigé)
SCORE2, SCORE2-OP	Outils européens d'estimation du risque cardiovasculaire à 10 ans (OP = sujets de 70 ans et plus)
SFE, SFD, SFC	Société française d'endocrinologie, Société francophone du diabète, Société française de cardiologie
T3, T4	Hormones thyroïdiennes (triiodothyronine, thyroxine)
TnC, TnI, TnT	Troponines C, I et T (TnIc / TnTc = isoformes cardiaques)
UA	Unités Agatston (score calcique coronaire)